

Apunte teórico-práctico de la materia

Aplicaciones de Electrónica Analógica

4.º Año — Ciclo Superior Técnico · Ciclo lectivo 2026

Como usar este apunte. Sirve para dos cosas: preparar la clase y estudiarla. Cada modulo abre con lo que hay que poder hacer al terminarlo, desarrolla la teoria con las deducciones completas — de donde sale cada formula, no solo cual es — y cierra con los trabajos practicos de la cathedra que la ponen a prueba.

Las **cajas verdes** son ejercicios resueltos paso a paso, analogos a los TPs y con sus mismos numeros: son modelo de resolucion, no reemplazan al practico. Las **cajas azules** son definiciones e ideas clave, el nucleo que hay que saber explicar. Las **cajas rojas** marcan los errores que mas se repiten en el laboratorio y en las evaluaciones. Las **cajas amarillas** son practica de banco: como conectar, que escala usar, que no tocar. Las **cajas violetas** atan cada tema con el TP correspondiente de la guia.

Indice

1 Mediciones y expansión de rango	1
1.1 Qué significa medir	1
1.2 El error de medición	1
1.3 Tolerancia de los componentes y su propagación	3
1.4 El multímetro y el efecto de carga	4
1.5 Expansión de rango	4
2 Señales periódicas e instrumental de laboratorio	8
2.1 Qué es una señal	8
2.2 Los parámetros de una señal periódica	8
2.3 Valor medio y valor eficaz: qué significan de verdad	9
2.4 Expresión matemática de la señal senoidal	10
2.5 El osciloscopio	12
2.6 El generador de funciones de audio	13
2.7 Filtro pasa bajos RC	14
3 Electromagnetismo y transformadores de CA	16
3.1 Del campo magnético a la tensión inducida	16
3.2 El transformador	16
3.3 Potencia aparente y potencia real	17
3.4 Transformador con punto medio (center tap)	18
4 Diodos semiconductores y rectificación	20
4.1 La juntura PN	20
4.2 Modelos del diodo	21
4.3 El diodo LED	21
4.4 El diodo como protección	23
4.5 Rectificación	23
4.6 Lectura del datasheet: el 1N4007	25
5 Fuentes de alimentación lineales	27
5.1 Anatomía de una fuente lineal	27
5.2 El filtro capacitivo	27
5.3 El regulador con diodo zener	30
5.4 Reguladores integrados	32
6 Transistores BJT y etapas de conmutación	33
6.1 El transistor bipolar	33
6.2 Diseño de una etapa de conmutación	34
6.3 El relé	35
6.4 Leer el datasheet	37
7 Anexos	39
7.1 Código de colores de resistores	39
7.2 Formulario de la materia	40
7.3 Símbolos usados en el apunte	41
7.4 Seguridad en el laboratorio	41

Mediciones y expansión de rango

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Interpretar una medición con su error, distinguir exactitud de precisión, calcular la tolerancia resultante de asociar componentes, y **diseñar** la resistencia shunt o multiplicadora necesaria para que un instrumento mida fuera de su rango original.

1.1 Qué significa medir

Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie tomada como **patrón**. El resultado nunca es un número solo: es un número, una unidad y una incertidumbre. Escribir “la tensión es 9 V” es una frase incompleta; la frase completa es “la tensión es $9,0 \pm 0,3$ V”.

DEFINICION – MAGNITUD, UNIDAD Y PATRÓN

Magnitud: propiedad de un cuerpo o fenómeno que puede medirse (tensión, corriente, resistencia).

Unidad: cantidad de esa magnitud tomada como referencia (volt, ampere, ohm). **Patrón:** la materialización física de la unidad, conservada y comparada periódicamente. En Argentina, el sistema legal es el **SIMELA** (Ley 19.511) y el organismo que conserva los patrones y otorga la trazabilidad es el **INTI**.

1.1.1 Magnitudes invariables y variables

Una magnitud es **invariable** (o de continua) cuando su valor no cambia con el tiempo: la tensión de una pila, la corriente por una resistencia alimentada con continua. Es **variable** cuando cambia instante a instante: la tensión de red, la señal de un generador de audio.

Esta distinción no es teórica, decide el instrumento:

- Magnitud invariable → multímetro en la sección de **CC**. Basta un número.
- Magnitud variable → multímetro en **CA** (que devuelve un solo número, el valor eficaz) o bien **osciloscopio**, que muestra la forma de onda completa.

CUIDADO CON ESTO

Un multímetro en CA sobre una señal que no es senoidal **miente**, salvo que sea un modelo “True RMS”. La mayoría de los testers de laboratorio miden el valor medio de la señal rectificada y lo multiplican por un factor fijo (1,11) que solo vale para la senoidal. Con una onda cuadrada o triangular, la lectura es incorrecta.

1.2 El error de medición

Ninguna medición coincide con el valor verdadero X_v . La diferencia es el error.

DEFINICION – ERROR ABSOLUTO Y ERROR RELATIVO

$$E_a = X_m - X_v \quad (1)$$

$$\varepsilon_r = \frac{E_a}{X_v} \Rightarrow \varepsilon_r[\%] = \frac{E_a}{X_v} \cdot 100 \quad (2)$$

El error absoluto tiene la unidad de la magnitud (volts, ohms). El relativo no tiene unidad y es el único que permite comparar mediciones de distinta escala: equivocarse en 1 V midiendo 3 V es un desastre; equivocarse en 1 V midiendo 220 V es irrelevante.

1.2.1 Tipos de error

- **Sistemáticos:** se repiten siempre en el mismo sentido. Instrumento descalibrado, efecto de carga, temperatura. Se corrigen calibrando o cambiando el método.

- **Aleatorios:** cambian de signo y magnitud en cada medición. Ruido, apreciación del observador. **No se corrigen: se promedian.** Repetir la medición n veces y promediar reduce el error aleatorio, no el sistemático.
- **Groseros:** equivocarse de escala, leer mal, conectar mal. No se tratan estadísticamente, se descartan.

IDEA CLAVE

Exactitud es cuán cerca está la medición del valor verdadero. **Precisión** es cuán parecidas son las mediciones entre sí. Un instrumento puede ser muy preciso y muy inexacto: cinco disparos juntos, pero lejos del centro del blanco.

1.2.2 Resolución, rango, alcance y clase

DEFINICION – LOS PARÁMETROS QUE DEFINEN A UN INSTRUMENTO

Rango: el conjunto de valores entre los límites inferior y superior en los que el instrumento trabaja de forma confiable (por ejemplo, de 0 a 30 V). **Alcance:** la diferencia entre el valor máximo y el mínimo del rango. Si el mínimo es cero — el caso habitual — el alcance coincide con la mayor medida posible: 30 V. **Sensibilidad:** la mínima variación de la magnitud que el instrumento alcanza a detectar. **Resolución:** la fracción más pequeña que puede leerse con la exactitud que el instrumento posee (en un analógico, una división de la escala; en un digital, el último dígito). **Linealidad:** un instrumento es lineal si su sensibilidad se mantiene constante en todo el rango. **Clase:** el mayor error absoluto que comete el aparato en cualquier punto de su campo de medida, expresado en porcentaje **del alcance**, no de la lectura.

En la Argentina las clases están normalizadas por IRAM: 0,25 – 0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 3. La norma alemana VDE usa letras (E, F, G, H, Z), donde la clase Z equivale a 2,5 %.

El error por clase es la trampa más habitual del módulo. De la definición de clase,

$$C\% = \frac{\Delta_{\text{MAX}}}{\text{Alcance}} \cdot 100 \Rightarrow \Delta_{\text{MAX}} = \pm \frac{C\% \cdot \text{Alcance}}{100} \quad (3)$$

Como E_c es constante para toda la escala pero la lectura no, **el error relativo empeora cuanto más abajo se lee en la escala.** De ahí la regla de laboratorio: elegir siempre la escala más chica en la que la aguja no se pase.

En un multímetro digital el fabricante especifica el error de otra forma, típicamente $\pm(a\% \text{ de la lectura} + n \text{ dígitos})$. El primer término escala con lo medido; el segundo es fijo y vale una cuenta del último dígito mostrado.

EJERCICIO RESUELTO 1.1 – ERROR POR CLASE DE UN VOLTÍMETRO ANALÓGICO

Un voltímetro de **clase 2,5** está en la escala de **30 V** y la aguja marca **9,6 V**. ¿Entre qué valores está la tensión real?

1. Error por clase, con la Ecuación 3:

$$\Delta_{\text{MAX}} = \pm \frac{2,5 \cdot 30 \text{ V}}{100} = \pm 0,75 \text{ V} \quad (4)$$

2. Intervalo de la medición: $V = 9,6 \pm 0,75 \text{ V}$, es decir, la tensión real está entre 8,85 V y 10,35 V.

3. Error relativo porcentual:

$$\varepsilon_r = \frac{0,75}{9,6} \cdot 100 = 7,8\% \quad (5)$$

Conclusión: un instrumento “de 2,5%” arrastró un error de **7,8%** porque se leyó a menos de un tercio de la escala. Si el mismo instrumento se hubiera puesto en la escala de 10 V: $\Delta_{\text{MAX}} = 0,25 \text{ V}$ y $\varepsilon_r = 2,6\%$ — tres veces mejor, con el mismo aparato y la misma señal.

1.3 Tolerancia de los componentes y su propagación

El fabricante no entrega el valor nominal sino un intervalo: un resistor de $4700\Omega \pm 5\%$ vale entre 4465 y 4935 Ω . La pregunta útil es qué pasa con la tolerancia **al asociar componentes**.

1.3.1 Asociación serie

$R_T = R_1 + R_2$, y los errores absolutos se suman en el peor caso:

$$\Delta R_T = \Delta R_1 + \Delta R_2 = \varepsilon_1 R_1 + \varepsilon_2 R_2 \quad (6)$$

El error relativo del conjunto queda:

$$\varepsilon_T = \frac{\varepsilon_1 R_1 + \varepsilon_2 R_2}{R_1 + R_2} \quad (7)$$

1.3.2 Asociación paralelo

Partiendo de $R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ y derivando en forma logarítmica ($\ln R_T = \ln R_1 + \ln R_2 - \ln(R_1 + R_2)$):

$$\frac{\Delta R_T}{R_T} = \frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta R_2}{R_2} - \frac{\Delta R_1 + \Delta R_2}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

Reemplazando $\Delta R_i = \varepsilon_i R_i$ y agrupando:

$$\varepsilon_T = \frac{\varepsilon_1 R_2 + \varepsilon_2 R_1}{R_1 + R_2} \quad (9)$$

IDEA CLAVE

Tanto la Ecuación 7 como la Ecuación 9 son **promedios ponderados** de ε_1 y ε_2 . Consecuencia que hay que saber: **si los dos resistores tienen la misma tolerancia, el conjunto conserva exactamente esa tolerancia**. Asociar componentes del 5% nunca da algo mejor que el 5% ni peor que el 5%. Lo que sí cambia es a cuál de los dos se le exige precisión: en serie manda el resistor grande, en paralelo el chico.

EJERCICIO RESUELTO 1.2 – TOLERANCIA DE DOS RESISTORES EN SERIE Y EN PARALELO

Se toman $R_1 = 4,7 \text{ k}\Omega \pm 5\%$ y $R_2 = 1 \text{ k}\Omega \pm 5\%$.

1. Errores absolutos individuales:

$$\Delta R_1 = 0,05 \cdot 4700 = 235\Omega \quad \Delta R_2 = 0,05 \cdot 1000 = 50\Omega \quad (10)$$

2. En serie:

$$R_T = 4700 + 1000 = 5700\Omega \quad (11)$$

$$\Delta R_T = 235 + 50 = 285\Omega \Rightarrow \varepsilon_T = \frac{285}{5700} \cdot 100 = 5\% \quad (12)$$

El conjunto vale entre 5415 y 5985 Ω .

3. En paralelo:

$$R_T = \frac{4700 \cdot 1000}{5700} = 824,6\Omega \quad (13)$$

Con la Ecuación 9:

$$\varepsilon_T = \frac{0,05 \cdot 1000 + 0,05 \cdot 4700}{5700} = 0,05 = 5\% \quad (14)$$

$$\Delta R_T = 0,05 \cdot 824,6 = 41,2\Omega \quad (15)$$

El conjunto vale entre 783,4 y 865,8 Ω .

Conclusión: en ambos casos la tolerancia resultante es 5%, la misma de los componentes. Es el resultado que anticipa la caja anterior, ahora verificado con números.

1.4 El multímetro y el efecto de carga

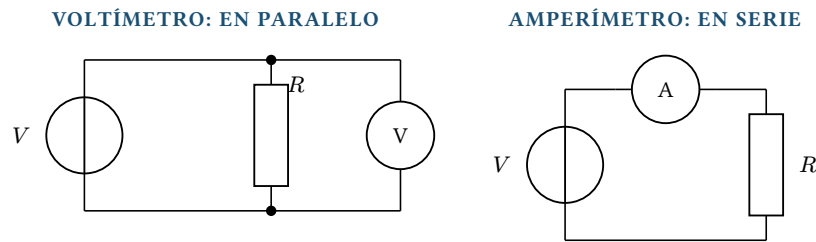


Figura 1: Conexión correcta del voltímetro (paralelo) y del amperímetro (serie)

El voltímetro se conecta **en paralelo** y por eso debe tener resistencia interna **altísima** (idealmente infinita), para no derivar corriente. El amperímetro se conecta **en serie**, abriendo el circuito, y por eso debe tener resistencia interna **bajísima** (idealmente cero), para no alterar la corriente que pretende medir.

CUIDADO CON ESTO

Conectar un amperímetro en paralelo con la fuente es el error que quema instrumentos: su resistencia interna es casi cero, así que se produce un cortocircuito franco. Antes de tocar la llave de la fuente, verificar dos cosas: función seleccionada y **en qué borne está enchufada la punta roja**.

El **efecto de carga** es el error sistemático que introduce el propio instrumento: al conectar un voltímetro de resistencia R_V sobre una resistencia R , el circuito pasa a ver el paralelo $R \parallel R_V$, que es menor, y la tensión medida resulta **menor** que la real. En instrumentos analógicos esto se cuantifica con la **sensibilidad** en Ω/V : un tester de $20\,000\,\Omega/V$ en la escala de $10\,V$ presenta $20000 \cdot 10 = 200\,k\Omega$.

1.5 Expansión de rango

El instrumento de base es el **galvanómetro de D'Arsonval**, una bobina móvil que se define por dos datos y nada más:

- I_m : la **corriente de deflexión a plena escala**, la que hace llegar la aguja al fondo.
- R_m : la **resistencia interna** de la bobina.

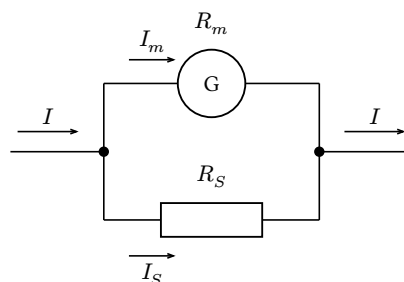
Como el movimiento es delicado, I_m es del orden del miliampere. Para medir más de lo que ese movimiento admite, se le agrega una resistencia. Dónde se agrega es lo que decide si el aparato es un amperímetro o un voltímetro.

CUIDADO CON ESTO

Cuidado con la letra: en la notación de la cátedra R_m (minúscula) es la resistencia **interna** del galvanómetro, y R_M (mayúscula) es la **multiplicadora**. No son lo mismo y aparecen en la misma fórmula.

1.5.1 Amperímetro: resistencia shunt o de derivación

Se coloca **en paralelo** con el galvanómetro, para que la corriente sobrante se desvíe por ella y al instrumento le llegue solo I_m .



El galvanómetro tiene resistencia interna R_m y se desvía a plena escala con I_m . El shunt deriva el resto: $I_s = I - I_m$.

Figura 2: Expansión de rango de un amperímetro con resistencia de shunt

Al estar en paralelo, las caídas de tensión en ambas ramas son iguales:

$$V_{R_S} = V_{R_m} \Rightarrow I_S \cdot R_S = I_m \cdot R_m \quad (16)$$

Como interesa despejar la derivación, $R_S = (I_m \cdot R_m) / I_S$; y por la primera ley de Kirchhoff la corriente total se reparte, $I_S = I - I_m$. Reemplazando:

$$R_S = \frac{I_m \cdot R_m}{I - I_m} \quad (17)$$

Si se define el **factor de multiplicación** $n = I / I_m$ — cuántas veces se agranda el rango — la expresión queda en su forma más rápida de usar:

$$R_S = \frac{R_m}{n - 1} \quad (18)$$

1.5.2 Voltímetro: resistencia multiplicadora

Se coloca **en serie** con el galvanómetro, para que absorba la tensión sobrante y limite la corriente a I_m .

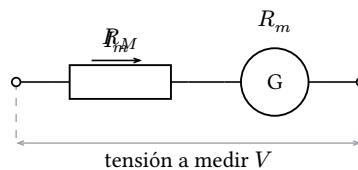


Figura 3: Expansión de rango de un voltímetro con resistencia multiplicadora

Al estar en serie, la tensión aplicada se reparte entre ambos, y por ambos circula la misma corriente I_m :

$$V = V_{R_M} + V_{R_m} = I_m \cdot R_M + I_m \cdot R_m = I_m (R_M + R_m) \quad (19)$$

Despejando la multiplicadora:

$$R_M = \frac{V - I_m \cdot R_m}{I_m} = \frac{V}{I_m} - R_m \quad (20)$$

IDEA CLAVE

Las dos expansiones son duales y conviene memorizarlas juntas: la **shunt va en paralelo** y desvía corriente; la **multiplicadora va en serie** y absorbe tensión. Si alguna de las dos da negativa, el instrumento ya medía más de lo pedido y la expansión no tiene sentido: revisar el enunciado.

1.5.3 Voltímetro de rangos múltiples

Un voltímetro comercial no tiene una multiplicadora sino varias, seleccionadas por una llave. Cada rango se calcula por separado con la Ecuación 20, usando siempre la misma I_m y la misma R_m .

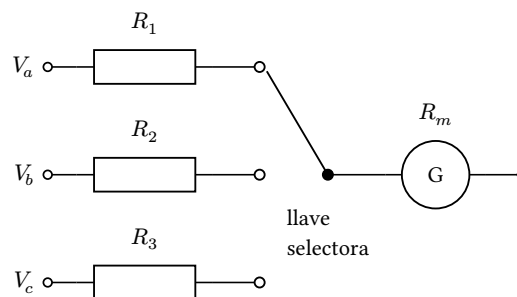


Figura 4: Voltímetro multirango: una multiplicadora por escala

EJERCICIO RESUELTO 1.3 – SHUNT Y MULTIPLICADORA DEL ANEXO 1

Un galvanómetro de $I_m = 1 \text{ mA}$ y $R_m = 100\Omega$ debe medir corriente hasta **100 mA**. Otro, de $I_m = 1 \text{ mA}$ y $R_m = 50\Omega$, debe medir tensión hasta **10 V**.

1. Shunt del amperímetro. Factor de multiplicación:

$$n = \frac{I}{I_m} = \frac{100 \text{ mA}}{1 \text{ mA}} = 100 \quad (21)$$

Con la Ecuación 18:

$$R_S = \frac{R_m}{n-1} = \frac{100\Omega}{99} = 1,01\Omega \quad (22)$$

Verificación por el camino largo, con la Ecuación 17:

$$R_S = \frac{1 \text{ mA} \cdot 100\Omega}{100 \text{ mA} - 1 \text{ mA}} = \frac{0,1 \text{ V}}{99 \text{ mA}} = 1,01\Omega \quad (23)$$

Los 99 mA sobrantes circulan por la shunt y solo 1 mA entra al galvanómetro.

2. Multiplicadora del voltímetro. Con la Ecuación 20:

$$R_M = \frac{V}{I_m} - R_m = \frac{10 \text{ V}}{1 \text{ mA}} - 50\Omega = 10000 - 50 = 9950\Omega \quad (24)$$

Sin multiplicadora, ese instrumento llegaba apenas a $V = I_m \cdot R_m = 1 \text{ mA} \cdot 50\Omega = 50 \text{ mV}$. Con los 9950 Ω en serie llega a 10 V: doscientas veces más.

Atención al valor de la shunt: 1,01 Ω no existe en la serie comercial E24, y su tolerancia domina el error total del amperímetro. En la práctica se construye con alambre calibrado, no con un resistor de carbón.

EJERCICIO RESUELTO 1.4 – VOLTÍMETRO DE TRES RANGOS

Con un galvanómetro de $R_m = 100\Omega$ e $I_m = 1 \text{ mA}$ se quiere un voltímetro de tres escalas: 0–100 V, 0–500 V y 0–1000 V. Calcular las tres multiplicadoras.

Se aplica la Ecuación 20 una vez por rango, sin cambiar I_m ni R_m :

$$R_{M(a)} = \frac{100 \text{ V}}{1 \text{ mA}} - 100\Omega = 100000 - 100 = 99900\Omega \quad (25)$$

$$R_{M(b)} = \frac{500 \text{ V}}{1 \text{ mA}} - 100\Omega = 500000 - 100 = 499900\Omega \quad (26)$$

$$R_{M(c)} = \frac{1000 \text{ V}}{1 \text{ mA}} - 100\Omega = 1000000 - 100 = 999900\Omega \quad (27)$$

Observación: cuanto mayor el rango, más despreciable se vuelve R_m frente a V/I_m . En la escala de 1000 V, ignorar los 100 Ω del galvanómetro introduciría un error del 0,01 %; en una escala de 1 V sería un disparate. La **sensibilidad** de este voltímetro es $1/I_m = 1000\Omega/\text{V}$ en todas sus escalas: es una característica del movimiento, no del rango.

EJERCICIO RESUELTO 1.5 – RESISTENCIA DE LOS CABLES DE UN SENSOR PT100

Una PT100 (100 Ω a 0 °C) se conecta con dos cables de cobre de 35 m de largo y 1 mm² de sección. Coeficiente de resistividad del cobre: $\rho = 1,75 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

1. Pasar la sección a unidades del SI: 1mm² = 1 · 10⁻⁶m².

2. Resistencia de cada cable:

$$R_C = \rho \frac{L}{S} = \frac{1,75 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m} \cdot 35 \text{ m}}{1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 0,6125\Omega \quad (28)$$

3. Efecto sobre la medición: los dos cables están en serie con el sensor, así que aportan $2 \cdot 0,6125 = 1,225\Omega$. Como la PT100 varía aproximadamente 0,385 $\Omega/^\circ\text{C}$, ese 1,225 Ω equivale a un error de $1,225/0,385 \approx 3,2^\circ\text{C}$ de más, permanente y en el mismo sentido: es un **error sistemático**.

Conclusión: por eso los sensores resistivos industriales se conectan a 3 o 4 hilos. No es un capricho de instalación, es la única forma de cancelar la resistencia del cable.

TP RELACIONADO — TP N.º 0, 1, 2, 3 Y ANEXO 1 — I CUATRIMESTRE

- **TP 0 (Introducción: mediciones):** las preguntas del documental se responden con la sección 1.1. La autoridad de medidas en Argentina es el INTI, bajo el SIMELA.
- **TP 1 (Errores):** los puntos 1a–1d son exactamente el Ejercicio 1.2. El punto 2 pide identificar resolución, rango, alcance y clase, y calcular el error por clase: sección 1.2.3 y Ejercicio 1.1. El punto 3 (medir con 5 personas y promediar) es la forma práctica de atacar el **error aleatorio**.
- **TP 2 y TP 3 (multímetro, serie y paralelo):** la última consigna de ambos —“¿cómo puedo saber de antemano qué diferencia máxima voy a encontrar?”— se contesta con la sección 1.3: sumando tolerancias, no midiendo.
- **Anexo 1 (Expansión de rango):** resuelto íntegramente en los Ejercicios 1.3 y 1.4.

MODULO 2

Señales periódicas e instrumental de laboratorio

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Escribir la expresión matemática de una señal a partir de su gráfico y viceversa, calcular V_p , V_{pp} , V_{ef} , V_m , T , f y ω para las tres formas de onda de uso corriente, y configurar el osciloscopio y el generador de funciones para medirlas realmente en el banco.

2.1 Qué es una señal

Hasta acá las magnitudes tenían un valor y listo. Pero en electrónica la mayoría de las magnitudes **cambian con el tiempo**, y entonces un solo número no alcanza para describirlas.

DEFINICION — SEÑAL

Una **señal** es una función que contiene información sobre el estado o el comportamiento de un sistema físico. Se la representa matemáticamente como una función de una variable independiente, que en electrónica es casi siempre el tiempo: $s(t)$.

El tiempo es la variable independiente porque transcurre solo, sin que nada de lo que pase en el circuito lo modifique. La magnitud que nos interesa — tensión, corriente — es la variable dependiente.

2.1.1 Clasificación

Por cómo se comportan en el tiempo:

- **Periódicas:** repiten el juego completo de sus valores a intervalos regulares. La tensión de red, la salida de un generador de funciones.
- **Pseudoperiódicas:** mantienen la regularidad de la forma, pero la amplitud cambia. El eco, o una cuerda de guitarra pulsada: siempre la misma nota, cada vez más débil.
- **Aperiódicas:** irregulares en el tiempo, sin repetición.
- **Aleatorias:** sin regularidad alguna, sus valores dependen del azar. El caso típico es el **ruido**, eléctrico o acústico.

Y por el tipo de variable independiente, se dividen en **continuas en el tiempo** (definidas para todo instante) y **discretas** (definidas solo en instantes determinados, representadas por una secuencia de números). Este apunte trabaja con señales periódicas continuas en el tiempo.

2.2 Los parámetros de una señal periódica

DEFINICION — PERÍODO, CICLO Y FRECUENCIA

Período T : el tiempo que debe transcurrir para abarcar un juego completo de valores. No hace falta empezar a contarlo desde un cruce por cero: se puede tomar desde cualquier instante, siempre que se termine en el punto equivalente del ciclo siguiente. Se mide en segundos. **Ciclo:** el juego completo de valores contenido en un período. **Frecuencia f :** la cantidad de ciclos por unidad de tiempo. Se mide en hertz [Hz] = 1/s.

$$f = \frac{\text{cantidad de ciclos}}{\text{tiempo transcurrido}} = \frac{\text{un ciclo}}{\text{un período}} = \frac{1}{T} \quad (1)$$

De ahí la relación que más se usa en el laboratorio, junto con la **velocidad angular** o **pulsación ω** , que mide lo mismo que la frecuencia pero en radianes por segundo:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad (2)$$

2.2.1 Valores característicos

- **Valor pico** V_p : el máximo valor que toma la señal. También se lo anota $\hat{V}$ o A .
- **Valor pico a pico** V_{pp} : la diferencia entre el máximo y el mínimo. En una señal simétrica respecto de cero, $V_{pp} = 2V_p$. **Es el que se lee directo en el osciloscopio**, contando divisiones de arriba a abajo de la onda.
- **Valor medio** V_m : el promedio de la señal a lo largo de un período.
- **Valor eficaz** V_{ef} (o RMS): el valor cuadrático medio a lo largo de un período. **Es el que lee el multímetro en CA.**

2.3 Valor medio y valor eficaz: qué significan de verdad

Estos dos parámetros no son definiciones caprichosas: cada uno responde una pregunta física distinta.

DEFINICION — VALOR MEDIO

Es el valor que debería tomar una señal **constante** para transportar, en el mismo sentido y en un tiempo igual a un período, **idéntica carga neta** que la señal periódica.

$$V_m = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt \quad (3)$$

DEFINICION — VALOR EFICAZ

Es el valor que debería tener una señal **constante** para disipar, sobre el mismo resistor y en un tiempo igual a un período, **idéntica cantidad de energía** que la señal periódica.

$$V_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} \quad (4)$$

De ahí el nombre en inglés, **RMS**: raíz de la media de los cuadrados (*root mean square*), que describe literalmente el orden de las operaciones.

IDEA CLAVE

El valor medio de una señal senoidal pura es **CERO**, y no hace falta integrar nada para verlo: hay exactamente tantos valores positivos como negativos, y al sumarlos se cancelan. El valor eficaz, en cambio, **nunca es cero**, porque antes de promediar se elevan los valores al cuadrado y los negativos desaparecen. Esto tiene una consecuencia práctica enorme: una senoidal no transporta carga neta, pero **sí disipa potencia**.

2.3.1 Deducción del valor eficaz de la senoidal

Partiendo de la Ecuación 4 con $v(t) = V_p \sin(\omega t)$:

$$V_{ef}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T V_p^2 \sin^2(\omega t) dt \quad (5)$$

Se usa la identidad $\sin^2(x) = (1 - \cos(2x))/2$:

$$V_{ef}^2 = \frac{V_p^2}{T} \int_0^T \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} dt = \frac{V_p^2}{2T} \left[\int_0^T dt - \int_0^T \cos(2\omega t) dt \right] \quad (6)$$

La segunda integral es **cero**: es un coseno integrado sobre dos períodos completos, con tanta área positiva como negativa. Queda entonces:

$$V_{ef}^2 = \frac{V_p^2}{2T} \cdot T = \frac{V_p^2}{2} \Rightarrow V_{ef} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \cdot V_p \quad (7)$$

EN EL LABORATORIO

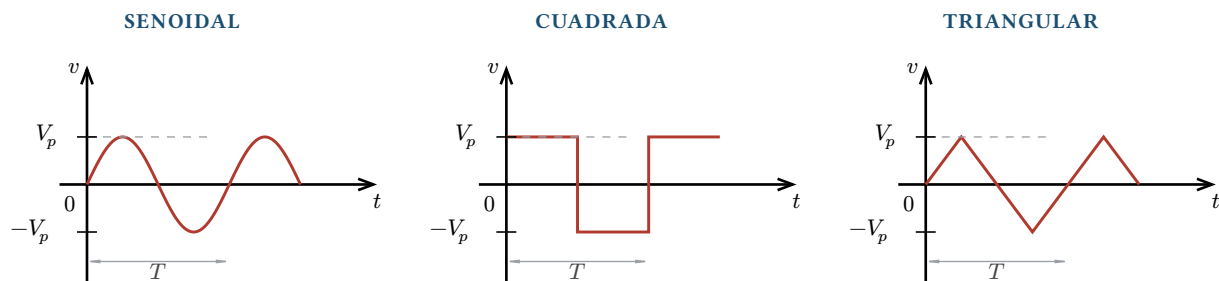
Este resultado explica los 220 V de red. Ese número es el valor **eficaz**; el valor pico es $V_p = 220 \text{ V} \cdot \sqrt{2} \approx 311 \text{ V}$, y de pico a pico son **622 V**. Un capacitor o un diodo conectado a la red tiene que soportar 311 V, no 220. Dimensionarlo para 220 V es la forma más rápida de hacerlo explotar.

2.3.2 Las tres formas de onda

Repitiendo el mismo procedimiento para las otras dos formas de onda se llega a la tabla que hay que tener memorizada. El **valor medio** se indica para la señal **rectificada** (tomando el módulo), que es el caso con el que se trabaja en las fuentes del Módulo 5; para las señales simétricas puras el valor medio siempre da cero.

Forma de onda	V_{ef}	V_m (rectificada)	Factor de forma V_{ef}/V_m
Senoidal	$V_p/\sqrt{2} = 0,707V_p$	$2V_p/\pi = 0,637V_p$	1,11
Cuadrada	V_p	V_p	1,00
Triangular	$V_p/\sqrt{3} = 0,577V_p$	$V_p/2 = 0,5V_p$	1,15

Tabla 1: Valores característicos de las tres señales periódicas de uso corriente



Las tres pueden tener el mismo V_p y el mismo período T y calentar distinto: $V_{\text{ef}} = V_p/\sqrt{2}$ para la senoidal, $V_{\text{ef}} = V_p$ para la cuadrada y $V_{\text{ef}} = V_p/\sqrt{3}$ para la triangular.

Figura 1: Las tres formas de onda y sus parámetros

CUIDADO CON ESTO

El **factor de forma** es la razón por la que un multímetro común miente. El tester mide el valor medio de la señal rectificada y lo multiplica por **1,11**, el factor de forma de la senoidal, para mostrar un valor eficaz. Con una senoidal acierta. Con una cuadrada (factor real 1,00) **sobreestima un 11 %**; con una triangular (factor real 1,15) **subestima**. Para medir bien cualquier forma de onda hace falta un multímetro **True RMS**, o directamente el osciloscopio.

2.4 Expresión matemática de la señal senoidal

$$s(t) = V_p \cdot \sin(2\pi f \cdot t + \varphi) \quad (8)$$

donde V_p es la amplitud o valor pico, f la frecuencia en hertz, t el tiempo y φ la **fase inicial** en radianes, que determina el desplazamiento de la señal en el tiempo. Cuando φ no aparece en la expresión, se interpreta que vale cero.

Como el argumento del seno está en radianes, hay que saber convertir:

$$\varphi[\text{rad}] = \varphi[^\circ] \cdot \frac{\pi}{180} \quad \varphi[^\circ] = \varphi[\text{rad}] \cdot 180 \frac{^\circ}{\pi} \quad (9)$$

2.4.1 De la expresión al gráfico

Para graficar una senoidal no hace falta calcular punto por punto. La forma es siempre la misma; lo único que cambia son V_p , f y φ . El procedimiento es:

1. Identificar V_p , f y φ en la expresión.
2. Calcular el período $T = 1/f$ y elegir la escala horizontal para que entren los ciclos que se quieran mostrar. Elegir la escala vertical a partir de V_p .

3. Marcar los puntos notables, que en una senoidal sin fase caen siempre en los mismos lugares del período:

$$s(t) = 0 \text{ en } t = \{0, T/2, T\} \quad s(t) = V_p \text{ en } t = T/4 \quad s(t) = -V_p \text{ en } t = 3T/4$$

4. Si hay fase inicial, calcular el corrimiento igualando el argumento a cero: $2\pi ft + \varphi = 0 \Rightarrow t = -\varphi/(2\pi f)$.
Un resultado negativo significa que la señal se corrió hacia el tiempo **negativo** (adelanto); uno positivo, hacia el positivo (atraso).

5. Unir los puntos respetando la forma senoidal.

2.4.2 Del gráfico a la expresión

Es el camino inverso y es el que suelen pedir las evaluaciones: se lee V_p de los máximos, T del intervalo entre dos puntos equivalentes, $f = 1/T$, y φ del corrimiento del primer cruce por cero ascendente, con $\varphi = -2\pi ft_0$.

EJERCICIO RESUELTO 2.1 – DE LA EXPRESIÓN AL GRÁFICO, CON Y SIN FASE

Graficar $s_1(t) = 5 \text{ V} \cdot \sin(2\pi \cdot 100 \text{ Hz} \cdot t)$, y después la misma señal con una fase inicial de 45° .

1. **Parámetros:** $V_p = 5 \text{ V}$, $f = 100 \text{ Hz}$, $\varphi = 0$.

2. **Período:**

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100 \text{ Hz}} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms} \quad (10)$$

Para dos ciclos hay que dibujar al menos 20 ms en el eje horizontal.

3. **Puntos notables:** ceros en 0; 5 y 10 ms. Máximo $+5 \text{ V}$ en $T/4 = 2,5 \text{ ms}$. Mínimo -5 V en $3T/4 = 7,5 \text{ ms}$.

4. **Ahora con $\varphi = 45^\circ$.** Primero a radianes, con la Ecuación 9:

$$\varphi = 45^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ rad} \quad (11)$$

La expresión queda $s_2(t) = 5 \text{ V} \cdot \sin(2\pi \cdot 100 \text{ Hz} \cdot t + \pi/4)$.

5. **Corrimiento**, igualando el argumento a cero:

$$2\pi \cdot 100 \text{ Hz} \cdot t + \frac{\pi}{4} = 0 \Rightarrow t = -\frac{\pi/4}{2\pi \cdot 100 \text{ Hz}} = -1,25 \cdot 10^{-3} \text{ s} = -1,25 \text{ ms} \quad (12)$$

Conclusión: el gráfico es idéntico al anterior, pero **desplazado 1,25 ms hacia el tiempo negativo**. A todos los puntos notables hay que restarles 1,25 ms: los ceros pasan a $-1,25$; 3,75 y 8,75 ms. Como 45° es un octavo de vuelta, el corrimiento es un octavo del período: $10 \text{ ms} / 8 = 1,25 \text{ ms}$. Siempre conviene verificar así.

EJERCICIO RESUELTO 2.2 – CONVERSIONES ENTRE T, F Y ω

Completar, como pide el TP N.º 4:

a) **Dato $f = 1 \text{ kHz}$.**

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000 \text{ Hz}} = 1 \text{ ms} \quad \omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 1000 = 6283,2 \text{ rad/s} \quad (13)$$

b) **Dato $T = 35 \text{ ms}$.**

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,035 \text{ s}} = 28,57 \text{ Hz} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,035} = 179,5 \text{ rad/s} \quad (14)$$

c) **Dato $\omega = 31416 \text{ 1/s}$.**

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{31416}{6,2832} = 5000 \text{ Hz} = 5 \text{ kHz} \quad T = \frac{1}{f} = 200 \text{ } \mu\text{s} \quad (15)$$

Control de razonabilidad: ω siempre da un número unas 6,28 veces más grande que f . Si eso no se cumple, hay un error de cuentas.

2.5 El osciloscopio

DEFINICION — OSCILOSCOPIO

Instrumento que permite observar en una pantalla la **forma** con que varía la diferencia de potencial presente en su entrada. A diferencia del multímetro, que devuelve un solo número, el osciloscopio muestra la señal completa: forma de onda, valores máximo y mínimo, período y frecuencia, y cualquier comportamiento errático del equipo bajo prueba.

Los hay **analógicos** (procesan la señal en forma directa y la dibujan en un tubo de rayos catódicos) y **digitales** (convierten la señal a números, la procesan y la muestran en una pantalla LCD). Más allá de esa diferencia, los tres bloques centrales son los mismos.

2.5.1 Los tres bloques

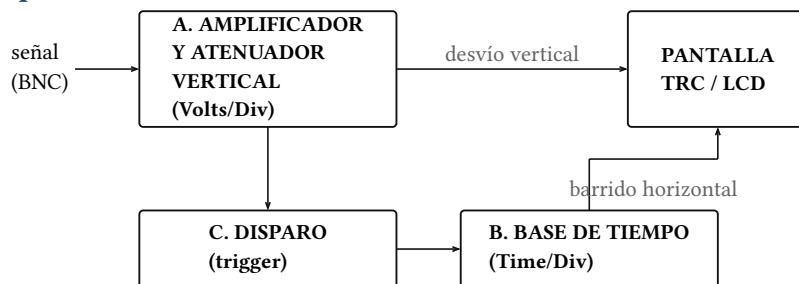


Figura 2: Diagrama en bloques del osciloscopio

A — Amplificador/atenuador vertical. Adapta la señal de entrada al rango de la pantalla y fija su posición en el eje Y. Contiene: la ficha **BNC** de entrada, el selector de escala **Volts/Div**, la llave de **acoplamiento** y el ajuste de posición vertical.

DEFINICION — ACOPLAMIENTO DE ENTRADA: CC, CA Y GND

CC (DC): entra la señal completa, incluida su componente continua. Es el modo por defecto. **CA (AC):** un capacitor en serie **elimina la componente continua** y deja pasar solo la variación. Sirve para ver un ripple de 0,5 V montado sobre 15 V de continua, que en CC sería invisible. **GND:** desconecta la entrada y conecta el canal a masa, para marcar dónde está el cero en la pantalla.

B — Base de tiempo (control de barrido). Genera una señal **diente de sierra** que barre la pantalla de izquierda a derecha. Junto con la deflexión vertical, es lo que dibuja la onda. Su control es el selector **Time/Div**, y sobre él suele haber una perilla concéntrica más chica que **saca de calibración** la base de tiempo.

C — Disparo (trigger). Sincroniza el barrido con la señal para que la imagen se vea **quieta**. Permite elegir la fuente de disparo (canal 1, canal 2, externa), el nivel de disparo y el modo automático.

CUIDADO CON ESTO

Las perillas concéntricas chicas de **Volts Variable** y de base de tiempo variable deben estar en su posición de **calibrado** (giradas a tope, con un clic) antes de medir. Si quedan fuera de calibración, las divisiones de la pantalla no valen lo que dice el selector y **todas las mediciones salen mal** sin ningún aviso. Lo mismo con la amplificación vertical X5/X10: apagada.

2.5.2 Procedimiento de medición

1. Probar la punta con la **salida de calibración** del propio osciloscopio, que entrega una cuadrada de $1 V_{pp}$ y 1 kHz (verificar el valor en el panel del instrumento).
2. Poner Volts/Div acorde a la señal esperada, desactivar Volts Variable y la amplificación X5/X10.
3. Acoplamiento del canal en **CC**.
4. Fuente de disparo en el canal que se está usando, retención al mínimo, modo automático.
5. Ajustar el nivel de disparo hasta que la señal se detenga.

6. Ajustar Time/Div para ver **uno o dos ciclos** llenando la pantalla. Ni veinte ciclos apretados ni medio ciclo. Una vez quieta la señal, se mide **contando divisiones**:

$$V_{pp} = \text{divisiones verticales} \cdot \text{Volts/Div} \quad T = \text{divisiones horizontales} \cdot \text{Time/Div} \quad (16)$$

y de ahí se obtiene todo lo demás: $V_p = V_{pp}/2$, $f = 1/T$, $V_{ef} = V_p/\sqrt{2}$.

2.5.3 Si no se ve nada

Síntoma	Qué revisar
El haz desapareció de la pantalla	Volts/Div demasiado chico: agrandarlo. O la componente continua es muy grande: pasar el canal a CA. O subir el brillo.
La señal se corre constantemente de izquierda a derecha	El disparo no engancha. Si la señal es chica, bajar Volts/Div. Ajustar el nivel de trigger a mano.
Se ve una línea gruesa, o solo un pedazo del ciclo	Time/Div mal elegido: ajustar la escala horizontal.
Solo se ve una línea horizontal	Canal en GND: pasarlo a CC o CA. Punta mal conectada. Volts/Div muy grande. Nivel de señal insuficiente.

Tabla 2: Fallas típicas al intentar visualizar una señal

2.6 El generador de funciones de audio

Es la contraparte del osciloscopio: en vez de medir señales, las produce. Sus controles son **forma de onda** (senoidal, cuadrada, triangular), **frecuencia** (perilla gruesa de rango o multiplicador, más ajuste fino), **amplitud** y, en algunos modelos, **offset** de continua.

EN EL LABORATORIO

El generador entrega la señal que uno le pide **solo si la carga es alta**. Al conectarlo a una carga chica, la amplitud cae por su resistencia interna (típicamente 50 Ω). Por eso la amplitud **nunca se ajusta con el dial del generador**: se ajusta mirando el osciloscopio conectado en el circuito real.

EJERCICIO RESUELTO 2.3 — CONFIGURAR EL GENERADOR Y EL OSCILOSCOPIO A PARTIR DE DATOS INDIRECTOS

Configurar una senoidal de $V_{ef} = 2,42$ V y $\omega = 6280$ 1/s, e indicar qué escalas usar en el osciloscopio. (Es el punto 1c del TP N.º 5.)

1. Pasar de ω a f y T , con la Ecuación 2:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{6280}{6,2832} = 999,5 \approx 1000 \text{ Hz} \quad (17)$$

$$T = \frac{1}{f} = 1 \text{ ms} \quad (18)$$

2. Pasar de V_{ef} a lo que se ve en pantalla. El osciloscopio no muestra valor eficaz: muestra pico a pico. Despejando de la Ecuación 7:

$$V_p = V_{ef} \cdot \sqrt{2} = 2,42 \text{ V} \cdot 1,4142 = 3,42 \text{ V} \quad (19)$$

$$V_{pp} = 2 \cdot V_p = 6,84 \text{ V} \quad (20)$$

3. Elegir las escalas para que la onda ocupe bien la pantalla (8 divisiones verticales, 10 horizontales, típico):

- **Volts/Div**: con 1 V/div, los 6,84 V_{pp} ocupan 6,84 divisiones de las 8 disponibles. Es la elección correcta. Con 2 V/div ocuparía 3,4 divisiones (se pierde resolución); con 0,5 V/div se saldría de la pantalla.

- **Time/Div:** con 0,2 ms/div, un período de 1 ms ocupa 5 divisiones, y entran dos ciclos completos en las 10 divisiones. Es la elección correcta.

4. Verificación con el multímetro. En **CA** el tester debe leer $\approx 2,42$ V. En **CC** debe leer ≈ 0 V, porque el valor medio de una senoidal pura es cero. Que esas dos lecturas den lo esperado confirma que la señal está bien configurada y que no hay offset de continua.

2.7 Filtro pasa bajos RC

Un capacitor se opone al paso de la corriente alterna con una **reactancia capacitiva** que depende de la frecuencia:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} \quad (21)$$

A baja frecuencia X_C es enorme (el capacitor es casi un circuito abierto); a alta frecuencia X_C tiende a cero (el capacitor es casi un cortocircuito). Poniendo una R y un C en divisor, esa dependencia se convierte en un filtro.

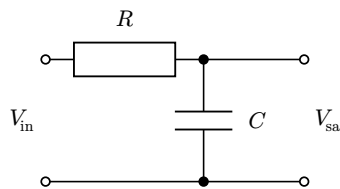


Figura 3: Filtro pasa bajos RC

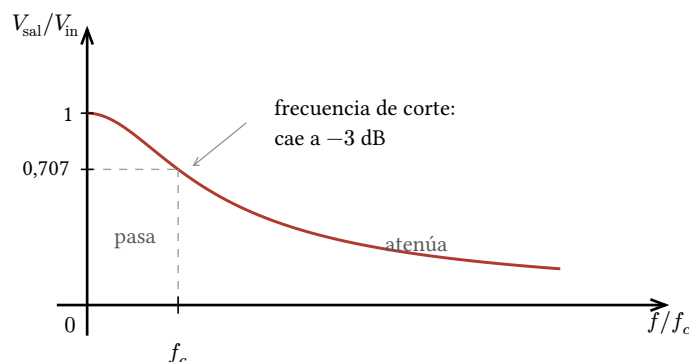
Como es un divisor de tensión donde el elemento inferior es el capacitor:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \cdot \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \quad (22)$$

Y se define la **frecuencia de corte** f_c como aquella en la que $X_C = R$. Igualando en la Ecuación 21:

$$\frac{1}{2\pi f_c C} = R \Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (23)$$

En f_c la salida no es la mitad de la entrada sino $V_{\text{in}}/\sqrt{2} = 0,707V_{\text{in}}$ — es el famoso punto de -3 dB.



Por debajo de f_c la señal pasa casi entera; por encima, la salida cae. En f_c vale 0,707 de la entrada, que es el punto de -3 dB.

Figura 4: Respuesta del filtro pasa bajos: qué deja pasar y qué atenúa

EJERCICIO RESUELTO 2.4 — FILTRO RC DE 1 KΩ Y 1 MF A TRES FRECUENCIAS

Con $V_{\text{in}} = 1V_{pp}$, calcular V_{out} a 160 Hz, 1,6 kHz y 1,6 MHz. (Es el punto 4 del TP N.º 5.)

1. Frecuencia de corte, con la Ecuación 23:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 1000\Omega \cdot 1 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = \frac{1}{6,283 \cdot 10^{-3}} = 159,2 \text{ Hz} \quad (24)$$

2. A $f = 160 \text{ Hz}$ (prácticamente f_c):

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 160 \cdot 10^{-6}} = 995\Omega \approx R \quad (25)$$

$$V_{\text{out}} = 1V_{pp} \cdot \frac{995}{\sqrt{1000^2 + 995^2}} = 1 \cdot \frac{995}{1411} = 0,71V_{pp} \quad (26)$$

3. A $f = 1,6 \text{ kHz}$ (diez veces f_c):

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 1600 \cdot 10^{-6}} = 99,5\Omega \quad (27)$$

$$V_{\text{out}} = 1 \cdot \frac{99,5}{\sqrt{1000^2 + 99,5^2}} = 1 \cdot \frac{99,5}{1005} = 0,099V_{pp} \quad (28)$$

4. A $f = 1,6 \text{ MHz}$:

$$X_C = 0,0995\Omega \Rightarrow V_{\text{out}} \approx 1 \cdot 0, \frac{0995}{1000} = 0,1\text{m}V_{pp} \quad (29)$$

Conclusión: por cada década de frecuencia por encima de f_c , la salida cae unas **diez veces**. A diez veces f_c ya pasa apenas el 10 %; a diez mil veces, nada. Eso es exactamente lo que hace un filtro pasa bajos, y es el mismo principio con el que el capacitor de una fuente elimina el ripple en el Módulo 5.

TP RELACIONADO — TP N.º 4 Y 5 — I CUATRIMESTRE

- **TP 4 (Introducción al análisis de señales):** el punto 1 se responde con la sección 2.1; el punto 2 con 2.2; el punto 3 con “del gráfico a la expresión”; los puntos 4 a 7 son el Ejercicio 2.2; el punto 8 es el Ejercicio 2.1.
- **TP 5 (Manejo del osciloscopio):** el punto 1 es el Ejercicio 2.3 — ojo con el inciso c, que da V_{ef} y ω en vez de V_{pp} y f . El punto 4 es el Ejercicio 2.4.
- Al medir con el tester la salida del generador, comparar CA y CC: es la verificación experimental de que el valor medio de una senoidal es cero.

MODULO 3

Electromagnetismo y transformadores de CA

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Explicar por qué un transformador funciona con alterna y no con continua, calcular la relación de transformación y las tensiones y corrientes de ambos bobinados, distinguir potencia aparente de potencia real, y elegir el transformador adecuado para una fuente de alimentación.

3.1 Del campo magnético a la tensión inducida

Todo lo que sigue se apoya en tres hechos experimentales.

1. Una corriente que circula por un conductor **genera un campo magnético** a su alrededor. Si el conductor se enrolla formando una bobina, los campos de cada espira se suman y el conjunto se comporta como un imán.
2. El **flujo magnético** Φ mide cuánto campo atraviesa una superficie. Se mide en weber [Wb].
3. Si el flujo que atraviesa una bobina **cambia con el tiempo**, aparece en sus extremos una tensión inducida.

DEFINICION — LEY DE FARADAY Y LEY DE LENZ

La tensión inducida en una bobina de N espiras es proporcional a la **rapidez con que cambia** el flujo magnético que la atraviesa:

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt} \quad (1)$$

El signo menos es la **ley de Lenz**: la tensión inducida tiene siempre el sentido que se opone a la causa que la produjo. La naturaleza no regala energía.

IDEA CLAVE

La Ecuación 1 explica de una sola vez por qué un transformador **no funciona con corriente continua**. Con continua, el flujo es constante, $d\Phi/dt = 0$, y la tensión inducida en el secundario es **cero**. Peor todavía: sin reactancia que la limite, la corriente del primario queda determinada solo por la resistencia del alambre, que es muy baja, y el bobinado se quema. Un transformador conectado a continua no es un transformador: es un cortocircuito con forma de transformador.

3.2 El transformador

DEFINICION — TRANSFORMADOR

Máquina eléctrica, sin partes móviles, capaz de transformar el valor pico (y por lo tanto el eficaz) de una tensión alterna en otro mayor o menor. La señal de salida sigue siendo alterna y **conserva la forma y la frecuencia** de la entrada: lo único que cambia es la amplitud. En un transformador ideal, la potencia de salida es igual a la de entrada.

Consta de dos bobinados sobre un mismo núcleo de hierro: el **primario** (N_1 espiras), que recibe la energía, y el **secundario** (N_2 espiras), que la entrega. No hay conexión eléctrica entre ellos: la energía pasa **por el campo magnético**. De ahí que el transformador también sirva como **aislación galvánica**, que es una función de seguridad tan importante como la de cambiar la tensión.

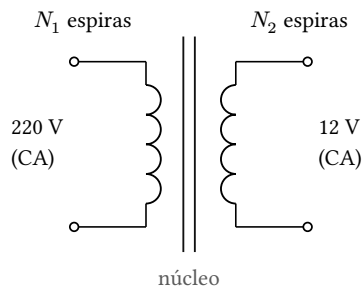


Figura 1: Transformador reductor de 220 V a 12 V

3.2.1 Relación de transformación

En un transformador ideal el mismo flujo Φ atraviesa ambos bobinados. Aplicando la Ecuación 1 a cada uno:

$$V_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \quad V_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt} \quad (2)$$

Dividiendo miembro a miembro, el término $d\Phi/dt$ — que es el mismo para los dos — se cancela:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = n \quad (3)$$

donde n es la **relación de transformación**. Si $n > 1$ el transformador es **reductor**; si $n < 1$, **elevador**.

3.2.2 La corriente va al revés

Si el transformador es ideal, no disipa energía, así que toda la potencia que entra sale:

$$P_1 = P_2 \Rightarrow V_1 \cdot I_1 = V_2 \cdot I_2 \quad (4)$$

y despejando:

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = n \quad (5)$$

IDEA CLAVE

Las tensiones y las corrientes van en sentidos **opuestos**: si el transformador baja la tensión 18 veces, **sube** la corriente 18 veces. Un transformador no crea energía, la reparte de otra manera. Esto tiene una consecuencia de laboratorio: el bobinado de baja tensión se hace con alambre **más grueso**, porque por él circula más corriente.

3.3 Potencia aparente y potencia real

Los transformadores no se especifican en watts sino en **volt-ampere**, y la razón no es un capricho comercial.

DEFINICION — POTENCIA APARENTE, ACTIVA Y FACTOR DE POTENCIA

Potencia aparente $S = V_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}}$, medida en **volt-ampere [VA]**: es el producto de lo que hay, sin importar si sirve o no. **Potencia activa o real** $P = V_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} \cdot \cos \varphi$, medida en **watt [W]**: es la que efectivamente se convierte en trabajo o calor. El **factor de potencia** $\cos \varphi$ vale 1 en una carga puramente resistiva y baja cuando la carga tiene componente inductiva o capacitiva.

$$P = S \cdot \cos \varphi \quad (6)$$

El transformador se calienta por la corriente que circula por sus bobinados, y esa corriente existe **aunque el factor de potencia sea malo y no se entregue trabajo útil**. Por eso el límite del fabricante se expresa en VA y no en W: es lo que el cobre aguanta.

3.3.1 Rendimiento y pérdidas

Un transformador real no es ideal. Sus pérdidas son de dos tipos:

- **Pérdidas en el cobre** ($I^2 R$): calor disipado por la resistencia del alambre de los bobinados. Dependen de la carga: a mayor corriente, mayores pérdidas.

- **Pérdidas en el hierro:** por **histéresis** (la energía que cuesta magnetizar y desmagnetizar el núcleo en cada ciclo) y por **corrientes de Foucault** (corrientes parásitas inducidas dentro del propio núcleo). Son casi independientes de la carga.

EN EL LABORATORIO

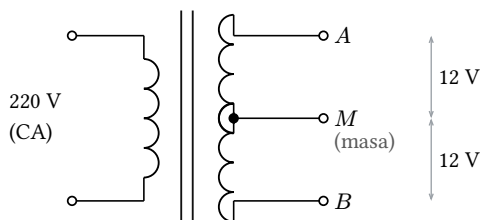
El núcleo de todo transformador de red está hecho de **chapas finas aisladas entre sí**, no de un bloque macizo. Esa laminación no es una comodidad de fabricación: obliga a las corrientes de Foucault a circular en caminos chicos y de alta resistencia, reduciendo muchísimo la pérdida. Un núcleo macizo se pondría al rojo.

$$\eta = \frac{P_{\text{salida}}}{P_{\text{entrada}}} \cdot 100 \quad (7)$$

En transformadores chicos de laboratorio el rendimiento anda entre el 70 % y el 90 %.

3.4 Transformador con punto medio (center tap)

Es el que permite armar una **fuentes doble** (+V y -V respecto de masa), y el que pide la parte 3 del TP N.º 7.



Entre A y B hay 24 V eficaces; entre A y M, 12 V; entre B y M, otros 12 V, pero en contrafase con los de A.

Figura 2: Secundario con punto medio: dos tensiones en contrafase

El secundario es un solo bobinado con una derivación en la mitad exacta. Tomando ese punto medio como referencia de masa, las tensiones de los dos extremos son **iguales en amplitud y opuestas en fase**: cuando A está a +17 V de pico, B está a -17 V. De ahí salen las dos ramas, positiva y negativa, de una fuente simétrica.

CUIDADO CON ESTO

Un secundario de “12 V con punto medio” es ambiguo si no se aclara **dónde se mide**. Puede significar 12 V entre cada extremo y el punto medio (24 V entre extremos) o 12 V entre extremos (6 V a cada lado). Antes de calcular una fuente, medir con el tester entre los tres bornes y anotar los tres valores. La consigna del TP N.º 7 especifica **12 V_{ef} en cada bobina secundaria**.

EJERCICIO RESUELTO 3.1 — TRANSFORMADOR REDUCTOR 220 V / 12 V

Un transformador de red entrega 12 V_{ef} en el secundario, con una carga que consume 1 A. El primario tiene $N_1 = 1100$ espiras. Calcular la relación de transformación, las espiras del secundario, la corriente del primario y la potencia aparente.

1. **Relación de transformación**, con la Ecuación 3:

$$n = \frac{V_1}{V_2} = \frac{220 \text{ V}}{12 \text{ V}} = 18,33 \quad (8)$$

2. **Espiras del secundario:**

$$N_2 = \frac{N_1}{n} = \frac{1100}{18,33} = 60 \text{ espiras} \quad (9)$$

3. **Corriente del primario**, con la Ecuación 5:

$$I_1 = \frac{I_2}{n} = \frac{1 \text{ A}}{18,33} = 54,5 \text{ mA} \quad (10)$$

Coherente: baja la tensión 18,33 veces y sube la corriente 18,33 veces.

4. Potencia aparente:

$$S = V_2 \cdot I_2 = 12 \text{ V} \cdot 1 \text{ A} = 12 \text{ VA} \quad (11)$$

Verificación por el primario: $S = 220 \text{ V} \cdot 54,5 \text{ mA} = 12 \text{ VA}$. Cierra, como debe ser en un transformador ideal.

5. Valor pico del secundario – el dato que va a hacer falta en el Módulo 5:

$$V_{2p} = V_{2ef} \cdot \sqrt{2} = 12 \cdot 1,4142 = 17 \text{ V} \quad (12)$$

EJERCICIO RESUELTO 3.2 – ELEGIR EL TRANSFORMADOR DE UNA FUENTE

Hay que alimentar un circuito que consume **500 mA a 12 V de continua**. ¿Qué transformador se compra?

1. El secundario no es la tensión de salida. Después del rectificador y el filtro, la continua vale aproximadamente el valor pico del secundario menos las caídas de los diodos (Módulo 5). Para obtener 12 V de continua con un puente:

$$V_p \approx 12 \text{ V} + 1,4 \text{ V} = 13,4 \text{ V} \Rightarrow V_{ef} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = 9,5 \text{ V} \quad (13)$$

Un secundario comercial de **9 V** o **12 V** sirve; con 12 V queda margen para la caída bajo carga y para el ripple, así que es la elección segura.

2. Corriente y potencia aparente. Con un margen del 50 % sobre el consumo – el capacitor de filtro se carga en picos breves de corriente mucho mayores que la media:

$$I_2 \geq 1,5 \cdot 500 \text{ mA} = 750 \text{ mA} \quad (14)$$

$$S = 12 \text{ V} \cdot 0,75 \text{ A} = 9 \text{ VA} \quad (15)$$

3. Conclusión: un transformador de **220 V / 12 V, 1 A (12 VA)**. Comprar uno de exactamente 500 mA sería un error: trabajaría al límite, se calentaría y su tensión caería bajo carga.

Por qué el margen: en una fuente con filtro capacitivo la corriente del secundario no es senoidal sino a pulsos angostos y altos. El valor eficaz de esa corriente es bastante mayor que la continua entregada a la carga, y es esa corriente eficaz la que calienta el bobinado.

TP RELACIONADO – VÍNCULO CON EL TP N.º 7 – II CUATRIMESTRE

Ninguna de las dos guías tiene un TP dedicado al transformador, pero **todo el TP N.º 7 depende de este módulo**: la parte 3 usa un transformador con punto medio y pide calcular las tensiones continuas positiva y negativa. Sin la relación de transformación y sin entender la contrafase del center tap, ese punto no se puede resolver.

MODULO 4

Diodos semiconductores y rectificación

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Explicar por qué un diodo conduce en un sentido y no en el otro, usar el modelo adecuado para cada cálculo, dimensionar la resistencia de un LED, proteger un circuito contra inversión de polaridad, y analizar las tres topologías de rectificación sabiendo cuál conviene en cada caso y por qué.

4.1 La juntura PN

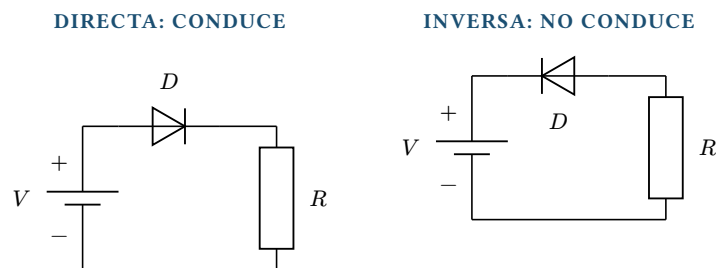
El silicio puro tiene cuatro electrones en su última capa y forma una red cristalina perfecta: no conduce. Todo cambia cuando se lo **dopa**, es decir, cuando se le agregan impurezas controladas.

- **Material tipo N:** se agregan átomos con cinco electrones de valencia (fósforo, arsénico). Sobra un electrón por átomo. Los portadores mayoritarios son **electrones** (carga negativa).
- **Material tipo P:** se agregan átomos con tres electrones de valencia (boro, galio). Falta un electrón, y ese hueco se comporta como una carga positiva móvil. Los portadores mayoritarios son **huecos**.

DEFINICION — JUNTURA PN Y BARRERA DE POTENCIAL

Al unir un cristal P con uno N, los electrones que sobran del lado N se difunden hacia el lado P y se recombinan con los huecos. En la frontera queda una **zona de agotamiento**, sin portadores libres, y una diferencia de potencial que se opone a que la difusión continúe: la **barrera de potencial**. Vale aproximadamente **0,7 V en silicio** y **0,3 V en germanio**.

4.1.1 Polarización



Con el + de la fuente en el ánodo, la barrera se vence y la corriente circula con $V_D \approx 0,7 \text{ V}$. Con el + en el cátodo, la barrera se ensancha y solo pasa la corriente de fuga.

Figura 1: Polarización directa e inversa del diodo

Polarización directa: el positivo de la fuente al ánodo (material P). El campo aplicado se opone al de la barrera, la estrecha, y a partir de unos 0,7 V el diodo conduce con facilidad. **Siempre hace falta una resistencia en serie que limite la corriente:** el diodo no la limita solo.

Polarización inversa: el positivo al cátodo (material N). El campo aplicado refuerza la barrera, la ensancha y no circula corriente, salvo una pequeñísima **corriente de fuga** I_R del orden de los microampere. Si la tensión inversa sigue creciendo, se llega a la **tensión de ruptura** y el diodo se destruye (salvo que sea un zener, diseñado para trabajar ahí).

4.1.2 Curva característica

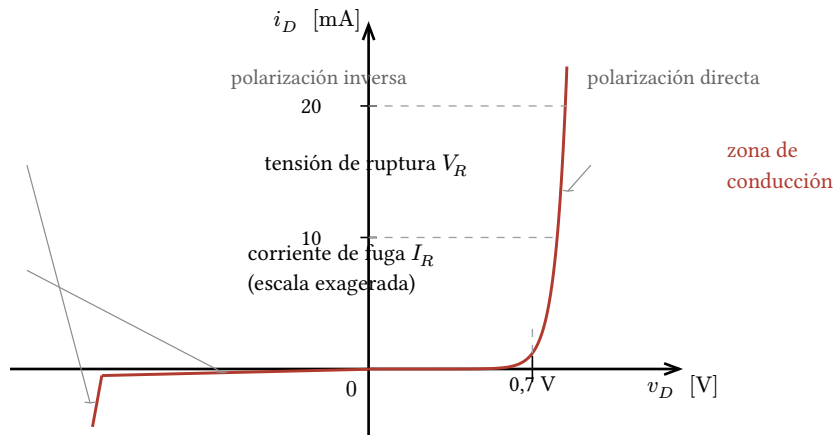


Figura 2: Curva característica del diodo

La curva no es una recta: el diodo **no es una resistencia**. La relación real la describe la ecuación de Shockley,

$$I_D = I_S (e^{V_D/(\eta V_T)} - 1) \quad (1)$$

que se cita como referencia pero **no se usa para calcular a mano**. Para eso están los modelos simplificados.

4.2 Modelos del diodo

Modelo	Qué supone	Cuándo usarlo
Ideal (llave)	$V_D = 0$ al conducir; circuito abierto en inversa.	Análisis rápido, tensiones altas (más de 20 V), primera aproximación.
Caída fija	$V_D = 0,7$ V constante al conducir (0,3 V si es germanio).	El modelo de la materia. Casi siempre es el correcto.
Con resistencia dinámica	$V_D = 0,7$ V + $I_D \cdot r_d$, con r_d de algunos ohms.	Corrientes altas, o cuando importa la caída exacta.

Tabla 1: Modelos del diodo, del más simple al más exacto

CUIDADO CON ESTO

El error clásico es olvidar la caída de 0,7 V cuando la tensión de trabajo es chica. En un circuito de 24 V, ignorar 0,7 V es un error del 3 % y no cambia nada. En un circuito de 3 V, ignorarlo es un error del 23 % y arruina el cálculo. **El modelo se elige mirando la tensión del circuito.**

4.3 El diodo LED

Un LED (*Light Emitting Diode*) es un diodo que emite luz al recombinarse los portadores. Funciona igual que cualquier diodo, con dos diferencias que importan:

- Su tensión directa V_F **no es 0,7 V**: depende del color, porque depende de la energía del fotón emitido.
- Su tensión inversa máxima es baja (unos 5 V). Conectarlo al revés en un circuito de 12 V lo destruye.

Color	Rojo	Amarillo / Verde	Azul / Blanco	Infrarrojo
V_F típica	1,8 – 2,0 V	2,0 – 2,2 V	3,0 – 3,4 V	1,2 – 1,4 V

Tabla 2: Tensión directa típica de un LED según su color

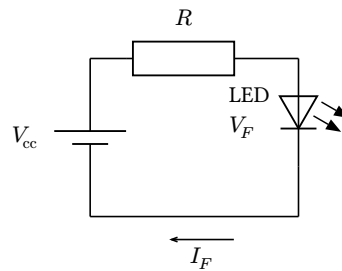


Figura 3: LED con resistencia limitadora

La malla da $V_{cc} = I_F \cdot R + V_F$, y despejando la resistencia:

$$R = \frac{V_{cc} - V_F}{I_F} \quad (2)$$

EN EL LABORATORIO

La corriente de trabajo de un LED indicador común es de **10 a 20 mA**, y **20 mA es el máximo**: por encima de eso se destruye. Si el LED debe solo verse, con 5 mA alcanza y dura más. Un LED sin resistencia en serie dura entre uno y dos segundos.

EJERCICIO RESUELTO 4.1 — LED CON RESISTENCIA DE 330 Ω

Con una resistencia de 330 Ω en serie con un LED rojo, ¿hasta qué tensión de alimentación se puede llegar antes de alcanzar los 20 mA? (Es el punto 2 del TP N.º 6.)

1. Datos: $R = 330\Omega$, $I_F = 20 \text{ mA}$, $V_F \approx 2,0 \text{ V}$ (rojo).

2. Despejando V_{cc} de la Ecuación 2:

$$V_{cc} = I_F \cdot R + V_F = 0,02 \text{ A} \cdot 330\Omega + 2,0 \text{ V} = 6,6 \text{ V} + 2,0 \text{ V} = 8,6 \text{ V} \quad (3)$$

3. Verificación con 5 V, la alimentación más común:

$$I_F = \frac{5 \text{ V} - 2,0 \text{ V}}{330\Omega} = 9,1 \text{ mA} \quad (4)$$

Perfectamente utilizable: el LED se ve bien y trabaja lejos del límite. Por eso 330 Ω es el valor “de fábrica” para LEDs en circuitos de 5 V.

4. Qué pasa al cambiar de color. Con un LED azul ($V_F = 3,2 \text{ V}$) alimentado con 5 V:

$$I_F = \frac{5 - 3,2}{330} = 5,5 \text{ mA} \quad (5)$$

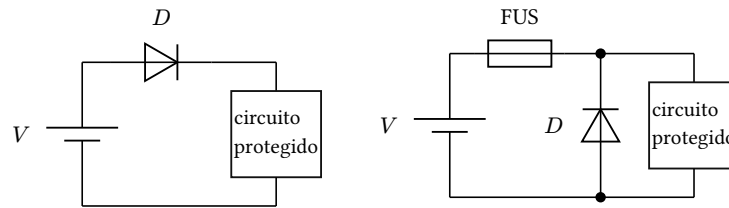
Casi la mitad de corriente con la misma resistencia, y por eso se ve más apagado de lo esperado. Conclusión del TP: la resistencia hay que recalcularla para cada color.

4.4 El diodo como protección

4.4.1 Contra inversión de polaridad

EN SERIE

EN PARALELO, CON FUSIBLE



La de la izquierda es más simple, pero pierde 0,7 V siempre. La de la derecha no pierde tensión: si se invierte la alimentación el diodo conduce, quema el fusible y salva el circuito.

Figura 4: Dos formas de proteger contra polaridad invertida

En serie: si la alimentación se conecta al revés, el diodo queda en inversa y no circula corriente. Es la protección más simple, pero cuesta 0,7 V permanentes y toda la corriente del circuito pasa por el diodo.

En paralelo (crowbar): el diodo está al revés respecto de la alimentación correcta, así que normalmente no conduce y no cuesta nada. Si se invierte la polaridad, el diodo conduce a saco, provoca un cortocircuito controlado y **quema el fusible** antes de que el circuito se dañe.

4.4.2 Diodo volante (flyback)

Toda bobina — un relé, un motor, un solenoide — almacena energía en su campo magnético. Al cortar la corriente bruscamente, la Ecuación 1 del Módulo 3 dice que aparece una tensión inducida enorme, que puede llegar a cientos de volts y destruir el transistor que estaba comandando. Un diodo en antiparalelo con la bobina le da a esa corriente un camino por donde extinguirse. Se retoma en el Módulo 6.

4.5 Rectificación

Rectificar es convertir una señal alterna, de valor medio cero, en una que tenga **un solo signo** y por lo tanto valor medio distinto de cero. Es la segunda etapa de toda fuente lineal.

4.5.1 Rectificador de media onda

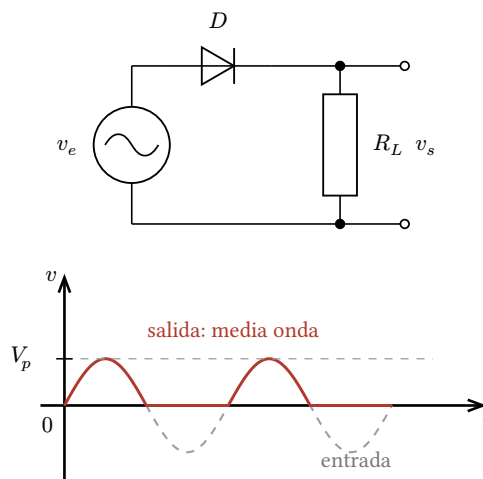


Figura 5: Rectificador de media onda

Un solo diodo. Deja pasar el semiciclo positivo y bloquea el negativo. El valor medio de la salida es el área de medio ciclo repartida en un período entero:

$$V_{cc} = \frac{V_p}{\pi} = 0,318 \cdot V_p \quad (6)$$

- Frecuencia del ripple: $f_r = f_{red} = 50 \text{ Hz}$ (un pulso por ciclo).
- Caída de diodos: **una** ($V_{p'} = V_p - 0,7 \text{ V}$).
- Tensión inversa de pico (PIV) que soporta el diodo: V_p .

4.5.2 Rectificador de onda completa con punto medio

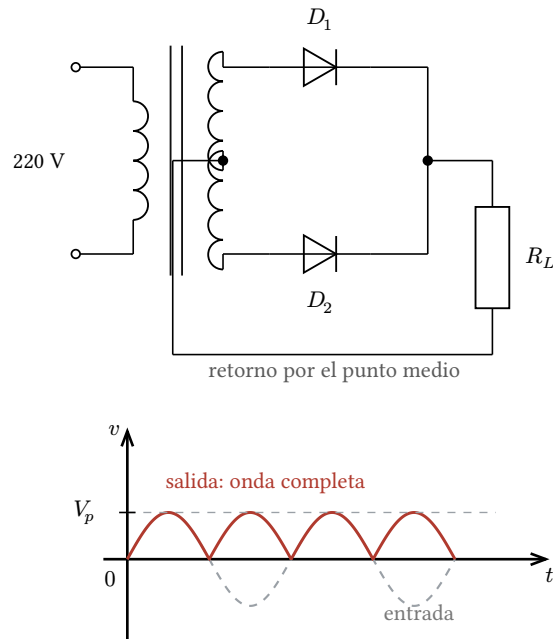


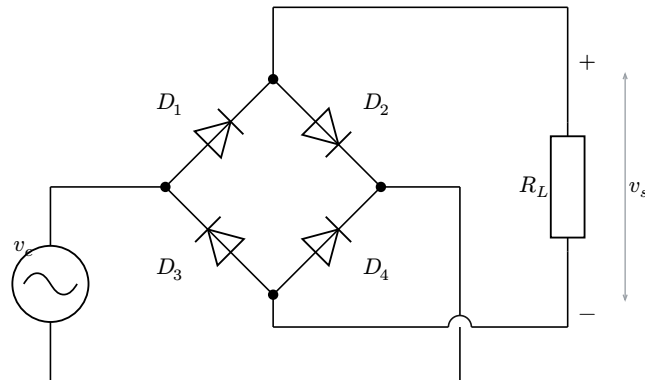
Figura 6: Onda completa con transformador de punto medio

Aprovecha la contrafase del punto medio: cuando A es positivo conduce D1, cuando B es positivo conduce D2. La carga recibe siempre corriente en el mismo sentido.

$$V_{cc} = \frac{2V_p}{\pi} = 0,637 \cdot V_p \quad (7)$$

- Frecuencia del ripple: $f_r = 2f_{red} = 100$ Hz. **El doble**, que es la gran ventaja.
- Caída de diodos: **una** por semiciclo.
- PIV: $2V_p$. Es su desventaja — cada diodo ve la tensión de todo el secundario.
- Necesita transformador con punto medio, y V_p es el de **media bobina**.

4.5.3 Puente de Graetz



En el semiciclo positivo conducen D_1 y D_4 ; en el negativo, D_3 y D_2 . En los dos casos la corriente atraviesa R_L en el mismo sentido.

Figura 7: Puente rectificador de Graetz

Cuatro diodos, sin necesidad de punto medio. En cada semiciclo conducen dos diodos en serie, en diagonal.

$$V_{cc} = \frac{2V_p}{\pi} = 0,637 \cdot V_p \quad (8)$$

- Frecuencia del ripple: $f_r = 2f_{red} = 100$ Hz.
- Caída de diodos: **dos** en serie ($V_{p'} = V_p - 1,4$ V). Es su desventaja.
- PIV: V_p . Cada diodo soporta la mitad que en la topología de punto medio.

4.5.4 Comparación

	Media onda	Punto medio	Puente
Diodos	1	2	4
V_{cc} (sin filtro)	V_p/π	$2V_p/\pi$	$2V_p/\pi$
Frecuencia del ripple	50 Hz	100 Hz	100 Hz
Caída total de diodos	0,7 V	0,7 V	1,4 V
PIV por diodo	V_p	$2V_p$	V_p
Transformador especial	no	sí, con punto medio	no

Tabla 3: Las tres topologías de rectificación, comparadas

IDEA CLAVE

Por qué el puente es el que se usa casi siempre: duplica la frecuencia del ripple respecto de la media onda, lo que permite un capacitor de filtro **la mitad de grande** para el mismo rizado (se demuestra en el Módulo 5); no necesita un transformador especial; y cada diodo soporta la mitad de tensión inversa que en la topología de punto medio. El precio son dos diodos más y 0,7 V extra de caída, que es barato.

EJERCICIO RESUELTO 4.2 — RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA CON 12 V EFICACES

Entrada de $V_{in} = 12V_{ef}$ y carga $R_L = 1\text{ k}\Omega$. Calcular la tensión continua de salida, la corriente máxima por el diodo y la potencia disipada en la carga. (Es la parte 1 del TP N.º 7, cálculo teórico.)

1. Valor pico de la entrada:

$$V_p = V_{ef} \cdot \sqrt{2} = 12 \cdot 1,4142 = 16,97 \approx 17\text{ V} \quad (9)$$

2. Valor pico real, descontando el diodo (modelo de caída fija, un solo diodo):

$$V_{p'} = 17 - 0,7 = 16,3\text{ V} \quad (10)$$

3. Tensión continua de salida, con la Ecuación 6:

$$V_{cc} = \frac{V_{p'}}{\pi} = \frac{16,3}{3,1416} = 5,19\text{ V} \quad (11)$$

4. Corriente máxima por el diodo, que ocurre en el pico:

$$I_{D\text{ máx}} = \frac{V_{p'}}{R_L} = \frac{16,3\text{ V}}{1000\Omega} = 16,3\text{ mA} \quad (12)$$

Un 1N4007 admite 1 A: sobra con enorme margen.

5. Potencia en la carga. Se calcula con el valor **eficaz**, no con el medio. Para una senoidal rectificada de media onda, $V_{ef(salida)} = V_{p'}/2 = 8,15\text{ V}$:

$$P = \frac{V_{ef}^2}{R_L} = \frac{(8,15)^2}{1000} = 66\text{ mW} \quad (13)$$

6. Verificación de la PIV. En el semiciclo negativo el diodo soporta $V_p = 17\text{ V}$. El 1N4007 aguanta 1000 V: correctísimo.

Conclusión: de 12 V eficaces de entrada salen apenas **5,2 V de continua**, y con un rizado enorme. Sin capacitor de filtro, una fuente de media onda no sirve para nada.

4.6 Lectura del datasheet: el 1N4007

El 1N4007 es el diodo rectificador de propósito general que se usa en todos los TPs. Interpretar su hoja de datos es parte del punto 3 del TP N.º 6.

Parámetro	Valor típico	Qué significa
V_{RRM} — tensión inversa repetitiva máxima	1000 V	La máxima tensión inversa que puede soportar ciclo tras ciclo , indefinidamente. Es el número que hay que comparar con la PIV del circuito.
V_R — tensión inversa máxima (continua)	1000 V	Lo mismo, pero para tensión inversa constante. Define el margen de seguridad del diseño.
$I_{F(AV)}$ — corriente directa media máxima	1 A	La corriente media que puede conducir en forma permanente sin superar su temperatura máxima. Superarla lo destruye por calor.
I_{FSM} — corriente de pico no repetitiva	30 A	Un único pico brevísimo (un semiciclo) que tolera sin romperse. Es la que importa al encender una fuente : el capacitor descargado se comporta como un cortocircuito.
V_F — tensión directa	1,1 V @ 1 A	La caída real al conducir. Crece con la corriente: los 0,7 V del modelo valen a corrientes chicas.
I_R — corriente inversa (fuga)	5 μ A	Lo que se escapa estando bloqueado. Idealmente cero; crece mucho con la temperatura.
t_{rr} — tiempo de recuperación inversa	decenas de μ s	Lo que tarda en dejar de conducir al invertirse la tensión. El 1N4007 es lento : a 50 Hz no molesta, pero lo descarta para fuentes conmutadas o señales rápidas.
C_j — capacitancia de juntura	≈ 15 pF	La juntura en inversa se comporta como un capacitor. En alta frecuencia deja pasar señal aunque esté “cortado”.

Tabla 4: Características del diodo de propósito general 1N4007

CUIDADO CON ESTO

$I_{F(AV)} = 1$ A **no** significa que el diodo pueda alimentar una carga de 1 A en una fuente con filtro capacitivo. Con capacitor, la corriente circula en pulsos angostos y altos, cuyo valor de pico es varias veces la corriente media entregada. Siempre conviene elegir el diodo con al menos el doble de margen.

TP RELACIONADO — TP N.º 6 — II CUATRIMESTRE

- **Punto 1 (curva del diodo)**: al levantar la tabla punto a punto se ve en el laboratorio exactamente la curva de la sección 4.1. Hasta 0,5 V la corriente es casi nula; entre 0,6 y 0,7 V se dispara. En inversa, el miliamperímetro no marca nada: la fuga es de microampere.
- **Punto 2 (LED con 330 Ω)**: es el Ejercicio 4.1. Al repetirlo con otros colores se comprueba que V_F cambia y la corriente también.
- **Punto 3 (datasheet del 1N4007)**: la tabla de arriba, con las explicaciones que el TP pide redactar.

MODULO 5

Fuentes de alimentación lineales

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Reconocer cada etapa de una fuente y qué le hace a la señal, deducir y calcular el rizado de un filtro capacitivo, elegir el capacitor para un ripple dado, y diseñar una etapa reguladora con diodo zener verificando corrientes y potencias.

5.1 Anatomía de una fuente lineal

La red entrega 220 V eficaces de alterna a 50 Hz. Un circuito electrónico necesita, por ejemplo, 5 V de continua estables. Entre una cosa y la otra hay cuatro etapas, y cada una resuelve **un solo** problema.

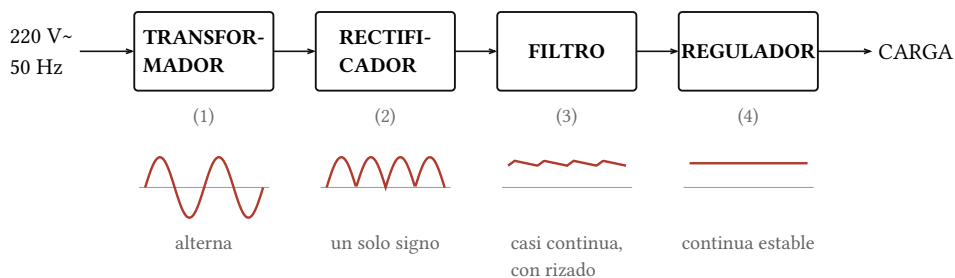


Figura 1: Diagrama en bloques de una fuente de alimentación lineal

1. **Transformador:** baja el valor pico de 311 V a algo manejable, y aísla galvánicamente el circuito de la red. Módulo 3.
2. **Rectificador:** convierte la alterna en una señal de un solo signo. Módulo 4.
3. **Filtro:** rellena los valles entre pulsos y deja una continua con un rizado pequeño.
4. **Regulador:** fija la salida en un valor exacto, independiente de la carga y del rizado que quedó.

CUIDADO CON ESTO

Las etapas 1 y 2 trabajan con la **red**. Al armar la fuente en el protoboard, el primario del transformador y sus conexiones son **220 V que matan**. Se conecta con el transformador desenchufado, se revisa, se aleja la mano, y recién ahí se enchufa. Nunca se toca el primario con la fuente energizada.

5.2 El filtro capacitivo

Después del rectificador la señal tiene el signo correcto, pero cae a cero entre pulso y pulso. Un capacitor en paralelo con la carga resuelve eso funcionando como un **reservorio**: se carga hasta el pico cuando el rectificador entrega, y alimenta a la carga con esa energía mientras el rectificador no entrega nada.

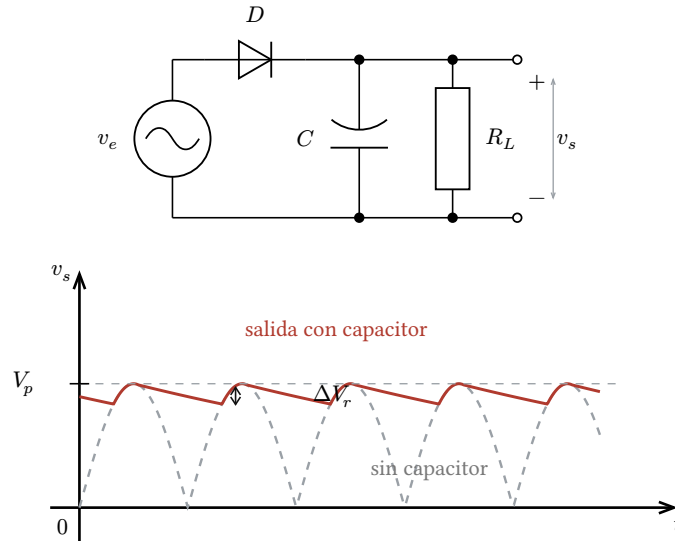


Figura 2: Filtro capacitivo a la salida del rectificador

5.2.1 Deducción del rizado

Mientras el capacitor alimenta solo a la carga, se descarga. La corriente en un capacitor vale

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad (1)$$

Como la descarga entre pulsos es una porción muy chica de la exponencial, se la aproxima por una **recta**, lo que permite pasar de derivadas a incrementos:

$$I_{cc} = C \frac{\Delta V_r}{\Delta t} \quad (2)$$

Falta saber cuánto dura esa descarga. El capacitor se recarga **una vez por cada pulso del rectificador**, así que $\Delta t = 1/f_r$, donde f_r es la frecuencia del ripple. Reemplazando y despejando:

$$\Delta V_r = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot C} \quad (3)$$

Y de la misma expresión sale el capacitor necesario para un rizado deseado:

$$C = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot \Delta V_r} \quad (4)$$

Como la tensión oscila entre V_p y $V_p - \Delta V_r$, el valor continuo de salida es el promedio:

$$V_{cc} = V_p - \frac{\Delta V_r}{2} \quad (5)$$

Y el rizado relativo, que es la cifra de mérito de la fuente:

$$r\% = \frac{\Delta V_r}{V_{cc}} \cdot 100 \quad (6)$$

IDEA CLAVE

En la Ecuación 3, f_r **no es la frecuencia de la red**: es la frecuencia con que el rectificador entrega pulsos. Vale **50 Hz en media onda** y **100 Hz en onda completa** (punto medio o puente). Ahí está la ventaja decisiva del puente: al duplicarse f_r , el rizado se reduce a la mitad con el mismo capacitor — o alcanza **un capacitor la mitad de grande** para el mismo rizado. Es el error más frecuente del módulo: usar 50 Hz en un puente.

EN EL LABORATORIO

Los capacitores de filtro son **electrolíticos** y tienen **polaridad**: la banda con el signo menos va al negativo. Conectado al revés, un electrolítico se calienta y explota, literalmente. También tienen una tensión máxima impresa: para un pico de 17 V, se usa uno de 25 V o 35 V, nunca de 16 V.

EJERCICIO RESUELTO 5.1 — RIZADO DE UN PUENTE Y DE UNA MEDIA ONDA, COMPARADOS

Entrada de 12 V_{ef}, carga $R_L = 1 \text{ k}\Omega$, capacitor de filtro $C = 100 \mu\text{F}$. Calcular la salida y el rizado con un puente de Graetz, y compararlo con media onda. (Es el corazón del TP N.º 7, partes 1 y 2.)

— **Puente de Graetz** —

1. **Valor pico, descontando los dos diodos del puente:**

$$V_p = 12 \cdot \sqrt{2} = 17 \text{ V} \Rightarrow V_{p'} = 17 - 1,4 = 15,6 \text{ V} \quad (7)$$

2. **Corriente continua de carga** (primera aproximación, $V_{cc} \approx V_{p'}$):

$$I_{cc} = \frac{V_{p'}}{R_L} = \frac{15,6 \text{ V}}{1000 \Omega} = 15,6 \text{ mA} \quad (8)$$

3. **Frecuencia del ripple:** puente $\rightarrow f_r = 2 \cdot 50 = 100 \text{ Hz}$.

4. **Rizado**, con la Ecuación 3:

$$\Delta V_r = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot C} = \frac{15,6 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = \frac{15,6 \cdot 10^{-3}}{10^{-2}} = 1,56 \text{ V} \quad (9)$$

5. **Tensión continua de salida**, con la Ecuación 5:

$$V_{cc} = 15,6 - \frac{1,56}{2} = 14,8 \text{ V} \quad (10)$$

6. **Rizado porcentual:** $r\% = 1,56/14,8 \cdot 100 = 10,5\%$.

— **Media onda, mismo circuito** —

Un solo diodo: $V_{p'} = 17 - 0,7 = 16,3 \text{ V}$, y $f_r = 50 \text{ Hz}$.

$$I_{cc} = \frac{16,3 \text{ V}}{1000 \Omega} = 16,3 \text{ mA} \Rightarrow \Delta V_r = \frac{16,3 \cdot 10^{-3}}{50 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = 3,26 \text{ V} \quad (11)$$

$$V_{cc} = 16,3 - 1,63 = 14,7 \text{ V} \Rightarrow r\% = 22,2\% \quad (12)$$

Conclusión: con **el mismo capacitor y la misma carga**, el puente tiene **la mitad del rizado** que la media onda (10,5 % contra 22,2 %). No es por los diodos: es porque recarga el capacitor el doble de veces por segundo. Comparar con el Ejercicio 4.2, donde la misma media onda **sin capacitor** daba 5,2 V: el filtro subió la salida de 5,2 V a 14,7 V. El capacitor no solo alisa, también **eleva** la tensión continua, porque la lleva del valor medio al valor de pico.

EJERCICIO RESUELTO 5.2 — ELEGIR EL CAPACITOR PARA UN RIZADO DADO

Se quiere una fuente con puente de Graetz de 15 V y 500 mA, con un rizado **menor al 5 %**. ¿Qué capacitor hace falta?

1. **Rizado admisible en volts**, de la Ecuación 6:

$$\Delta V_r = \frac{5\%}{100} \cdot 15 \text{ V} = 0,75 \text{ V} \quad (13)$$

2. **Capacitor necesario**, con la Ecuación 4 ($f_r = 100 \text{ Hz}$ por ser puente):

$$C = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot \Delta V_r} = \frac{0,5 \text{ A}}{100 \text{ Hz} \cdot 0,75 \text{ V}} = \frac{0,5}{75} = 6,67 \cdot 10^{-3} \text{ F} = 6667 \mu\text{F} \quad (14)$$

3. Valor comercial: se elige el inmediato superior de la serie, **6800 μF** , o directamente **10 000 μF** si hay lugar. Nunca uno menor: el rizado quedaría por encima del pedido.

4. Tensión del capacitor: el pico es de unos 16,5 V, así que se usa uno de **25 V** como mínimo.

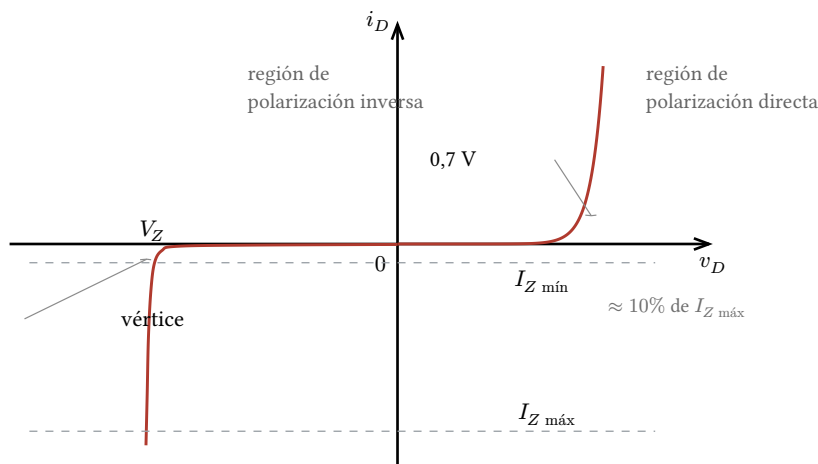
Observación de diseño: si la misma fuente fuera de media onda, con $f_r = 50 \text{ Hz}$ haría falta **el doble**: 13 300 μF . Los capacitores electrolíticos grandes son caros, voluminosos y de vida limitada. Ese es el argumento económico que decide el puente.

5.3 El regulador con diodo zener

Después del filtro la tensión todavía tiene rizado, y además **cambia cuando cambia la carga**. El regulador resuelve las dos cosas.

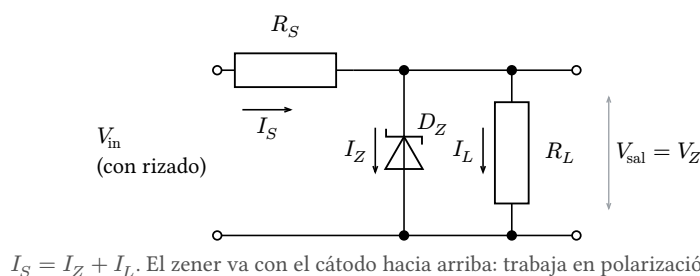
DEFINICION — DIODO ZENER

Un zener es un diodo diseñado para trabajar **en polarización inversa**, en su zona de ruptura. En esa zona mantiene entre sus bornes una tensión prácticamente constante — la **tensión de zener** V_Z — aunque la corriente que lo atraviesa varíe mucho. Se lo fabrica con valores normalizados: 3,3 V; 4,7 V; 5,1 V; 6,2 V; 9,1 V; 12 V...



Pasado el vértice, la tensión queda clavada en V_Z aunque la corriente cambie muchísimo: eso es lo que regula. Hay que quedarse entre $I_{Z \text{ mín}}$ —por debajo la regulación se pierde— e $I_{Z \text{ máx}}$ —por encima se quema.

Figura 3: Curva característica del zener: el codo inverso es su zona de trabajo



$I_S = I_Z + I_L$. El zener va con el cátodo hacia arriba: trabaja en polarización inversa.

Figura 4: Regulador paralelo con diodo zener

El zener va **en paralelo** con la carga, y una resistencia R_S **en serie** limita la corriente total. El mecanismo de regulación es el reparto: si la carga pide más corriente, el zener cede parte de la suya; si la carga pide menos, el zener absorbe el sobrante. La suma se mantiene, y con ella la tensión.

Las tres ecuaciones del circuito son:

$$I_S = I_Z + I_L \quad I_L = \frac{V_Z}{R_L} \quad R_S = \frac{V_{in} - V_Z}{I_S} \quad (15)$$

5.3.1 Criterio de diseño

R_S tiene que cumplir dos condiciones simultáneas, y hay que verificar las dos:

1. **En el peor caso de mínima**, con V_{in} en su valor más bajo (el valle del ripple) y la carga consumiendo el máximo, tiene que sobrar corriente para que el zener siga regulando: $I_Z \geq I_{Z \text{ mín}}$, típicamente 5 mA. Esto fija el **valor máximo** de R_S .
2. **En el peor caso de máxima**, con V_{in} en su valor más alto y **sin carga**, toda la corriente pasa por el zener. Hay que verificar que no supere su potencia: $P_Z = V_Z \cdot I_Z \leq P_{Z \text{ máx}}$.

$$R_{S \text{ máx}} = \frac{V_{in \text{ mín}} - V_Z}{I_{Z \text{ mín}} + I_{L \text{ máx}}} \quad (16)$$

CUIDADO CON ESTO

Si R_S es **demasiado grande**, en el peor caso no queda corriente para el zener, el zener sale de la zona de ruptura y **la regulación desaparece**: la salida cae y sigue el ripple. Si R_S es **demasiado chica**, en vacío el zener recibe toda la corriente y **se quema**. Las dos verificaciones son obligatorias; hacer solo una es el error típico.

EJERCICIO RESUELTO 5.3 — FUENTE REGULADA CON ZENER 1N4733

Diseñar la etapa reguladora del TP N.º 8: salida de 5,1 V con zener **1N4733** ($V_Z = 5,1 \text{ V}$, $P_{Z \text{ máx}} = 1 \text{ W}$), carga $R_L = 1 \text{ k}\Omega$, alimentada por la fuente sin regular del ejercicio anterior ($V_{cc} = 14,8 \text{ V}$ con $\Delta V_r = 1,56 \text{ V}$).

1. Corriente de carga:

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{5,1 \text{ V}}{1000\Omega} = 5,1 \text{ mA} \quad (17)$$

2. Peor caso de entrada mínima — el valle del ripple:

$$V_{in \text{ mín}} = V_{cc} - \frac{\Delta V_r}{2} = 14,8 - 0,78 = 14,0 \text{ V} \quad (18)$$

3. Máxima R_S admisible, con la Ecuación 16 y $I_{Z \text{ mín}} = 5 \text{ mA}$:

$$R_{S \text{ máx}} = \frac{14,0 - 5,1}{(5 + 5,1) \cdot 10^{-3}} = \frac{8,9}{10,1 \cdot 10^{-3}} = 881\Omega \quad (19)$$

4. **Valor comercial adoptado:** $R_S = 820\Omega$ (el valor E24 inmediato inferior; tomar uno mayor violaría la condición).

5. Verificación en el peor caso de máxima — cresta del ripple y carga desconectada:

$$V_{in \text{ máx}} = V_{cc} + \frac{\Delta V_r}{2} = 15,6 \text{ V} \quad (20)$$

$$I_{Z \text{ máx}} = \frac{V_{in \text{ máx}} - V_Z}{R_S} = \frac{15,6 - 5,1}{820} = 12,8 \text{ mA} \quad (21)$$

$$P_Z = V_Z \cdot I_{Z \text{ máx}} = 5,1 \text{ V} \cdot 12,8 \text{ mA} = 65 \text{ mW} \quad (22)$$

Contra 1 W admisible: **sobra muchísimo**. El zener está seguro.

6. Potencia disipada en R_S :

$$P_{R_S} = \frac{(V_{in \text{ máx}} - V_Z)^2}{R_S} = \frac{(10,5)^2}{820} = 134 \text{ mW} \quad (23)$$

Una resistencia de 1/4 W (250 mW) alcanza, pero queda al 54 % de su límite y se va a calentar. **Se elige una de 1/2 W**, que trabaja holgada.

7. Verificación de la condición mínima, ya con el valor adoptado:

$$I_S = \frac{14,0 - 5,1}{820} = 10,9 \text{ mA} \Rightarrow I_Z = I_S - I_L = 10,9 - 5,1 = 5,8 \text{ mA} \quad (24)$$

Es mayor que los 5 mA mínimos: **el zener regula durante todo el ciclo**, incluso en el valle del ripple. Diseño verificado en ambos extremos.

Resultado esperado en el laboratorio: en el punto 2 (antes del zener) el osciloscopio debe mostrar 14,8 V con 1,56 V_{pp} de rizado; en el punto 3 (después del zener), 5,1 V con un rizado de apenas algunas decenas de milivolts. Esa reducción es la demostración de que la etapa regula.

5.4 Reguladores integrados

En la práctica moderna el zener se reemplaza por un **regulador integrado de tres patas**: la familia **78xx** para tensiones positivas (7805 = 5 V, 7812 = 12 V) y la **79xx** para negativas. Internamente contienen un zener de referencia, un amplificador de error y un transistor de paso, y agregan protección contra cortocircuito y contra sobretensión.

Se conectan con la entrada al filtro, la salida a la carga, la pata del medio a masa, y un capacitor cerámico de 100 nF a cada lado. Requieren unos 2 V de diferencia entre entrada y salida para funcionar. La fuente doble del TP N.º 7, parte 3, con un 7812 y un 7912, es la forma industrial del mismo problema.

TP RELACIONADO — TP N.º 7 Y 8 — II CUATRIMESTRE

- **TP 7, parte 1 (media onda):** Ejercicio 4.2 para el cálculo sin filtro, y el Ejercicio 5.1 para el rizado con 100 µF.
- **TP 7, parte 2 (puente):** Ejercicio 5.1, primera mitad. La comparación medida contra calculada debe dar diferencias de menos del 10 %; si da más, revisar la tensión real del secundario con el tester, que casi nunca es exactamente 12 V.
- **TP 7, parte 3 (fuente doble con punto medio):** se calcula cada rama por separado, exactamente igual que el puente, y la rama negativa da los mismos números con signo opuesto. El punto medio es la masa de referencia.
- **TP 8 (regulador zener):** es el Ejercicio 5.3 completo. Prestar atención a la consigna “verificar que la corriente mínima de mantenimiento se cumpla **en todo momento**”: eso significa verificar en el valle del ripple, no en el valor medio.

MODULO 6

Transistores BJT y etapas de conmutación

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

Explicar las tres zonas de trabajo de un transistor bipolar y por qué en conmutación solo se usan dos, diseñar desde cero la resistencia de base de una etapa ON/OFF con criterio de saturación forzada, comandar un relé con la protección correcta, y leer una hoja de datos eligiendo el peor caso en vez del típico.

6.1 El transistor bipolar

Un BJT (*Bipolar Junction Transistor*) son tres capas de semiconductor dopadas alternadamente, con tres terminales: **base** (B), **colector** (C) y **emisor** (E). Hay dos tipos, NPN y PNP, que funcionan igual pero con las polaridades invertidas.

NPN — LA FLECHA SALE DEL EMISOR

PNP — LA FLECHA ENTRA AL EMISOR



En el NPN, $V_C > V_B > V_E$; la corriente entra por el colector y sale por el emisor. En el PNP es al revés, $V_E > V_B > V_C$.

Figura 1: Símbolos y polaridades del transistor bipolar

La ley que gobierna las corrientes es la primera de Kirchhoff aplicada al componente:

$$I_E = I_B + I_C \quad (1)$$

y la ganancia de corriente, que es lo que hace útil al transistor:

$$\beta = h_{FE} = \frac{I_C}{I_B} \quad (2)$$

Una corriente chica en la base controla una corriente grande en el colector. Un β de 200 significa que 1 mA de base habilita 200 mA de colector.

6.1.1 Las tres zonas de trabajo

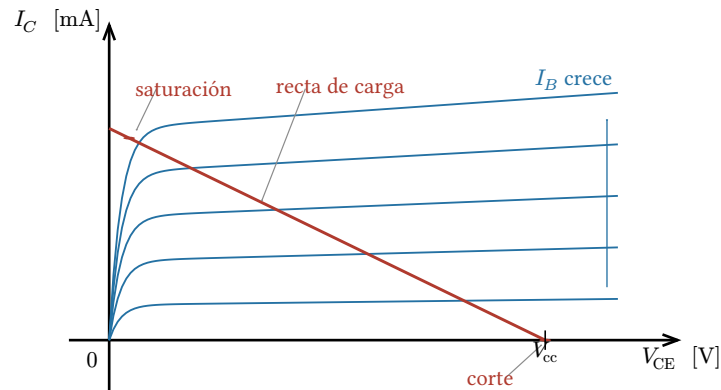
Zona	Condición	Comportamiento	Potencia disipada
Corte	$V_{BE} < 0,7 \text{ V}$, $I_B = 0$	$I_C \approx 0$. El transistor es una llave abierta .	$P = V_{CE} \cdot I_C \approx 0$ (porque $I_C \approx 0$)
Activa	$I_C = \beta \cdot I_B$	Amplificador lineal. La salida sigue a la entrada.	Alta : hay tensión y corriente al mismo tiempo
Saturación	I_B excesiva, $V_{CE} \approx 0,2 \text{ V}$	I_C lo fija la carga, no β . Es una llave cerrada .	$P = 0,2 \text{ V} \cdot I_C \approx 0$ (porque $V_{CE} \approx 0$)

Tabla 1: Zonas de trabajo del transistor bipolar

IDEA CLAVE

Por qué en conmutación se usan solo corte y saturación. La potencia que un transistor disipa es $P = V_{CE} \cdot I_C$. En corte la corriente es cero; en saturación la tensión es casi cero. En ambos casos el producto es despreciable y el transistor se mantiene frío. En la zona activa, en cambio, hay tensión y corriente simultáneamente, y el transistor se calienta. Trabajar como llave permite manejar corrientes grandes con

un transistor chico; trabajar en zona activa, no. Por eso las etapas ON/OFF **cruzan** la zona activa lo más rápido posible en vez de quedarse en ella.



Cada curva azul es un valor de I_B . La recta roja son los puntos que permite el circuito exterior (V_{cc} y la carga). El transistor trabaja donde se cruzan: arriba a la izquierda en saturación, abajo a la derecha en corte, y en la conmutación no se queda en el medio.

Figura 2: Curvas de salida y recta de carga; la conmutación usa solo los extremos

6.1.2 Los valores de trabajo que hay que memorizar

- $V_{BE(on)} \approx 0,7 \text{ V}$ — la base es una juntura PN como cualquier diodo.
- $V_{CE(sat)} \approx 0,2 \text{ V}$ — lo que queda entre colector y emisor con la llave “cerrada”.
- $I_C = \beta \cdot I_B$ **solo en zona activa**. En saturación esa igualdad ya no vale.

6.2 Diseño de una etapa de conmutación

Este es el procedimiento completo, y se hace **siempre en este orden**: de la carga hacia la base, nunca al revés.

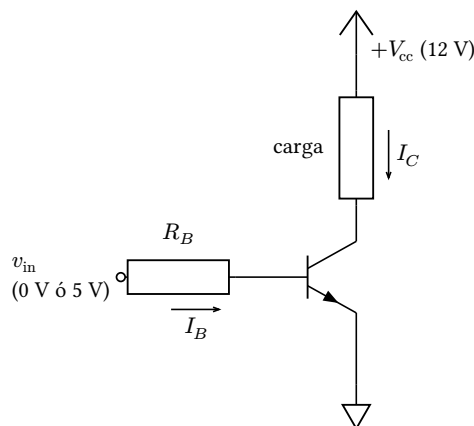


Figura 3: Etapa de conmutación con transistor NPN

Paso 1 — La carga fija I_C . Se calcula la corriente que la carga necesita: $I_C = V_{cc}/R_{carga}$, o se la lee de la hoja de datos del relé.

Paso 2 — Elegir el transistor. Se verifica en el datasheet que $I_{C \text{ máx}}$ del transistor sea **cómodamente mayor** que la I_C calculada, y que V_{CEO} supere la tensión de alimentación.

Paso 3 — Forzar la saturación. Acá está el criterio central del módulo. No se usa el β real del transistor, sino uno **forzado**, mucho más chico:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_{forzado}} \quad \text{con } \beta_{forzado} = 10 \text{ (típico)} \quad (3)$$

Paso 4 — Calcular R_B . Recorriendo la malla de entrada, la tensión de comando se reparte entre la resistencia y la juntura base-emisor:

$$V_{in} = I_B \cdot R_B + V_{BE} \Rightarrow R_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{I_B} \quad (4)$$

Paso 5 — Adoptar el valor comercial y reverificar. Se toma el valor E24 más cercano **por debajo** (para que I_B no baje) y se recalculan I_B y $\beta_{forzado}$ reales.

CUIDADO CON ESTO

Por qué no se usa el β del datasheet. El h_{FE} de un BC547 puede valer entre 110 y 800 según el ejemplar, la temperatura y la corriente: un factor 7 de dispersión entre dos transistores de la misma bolsa. Si se dimensiona R_B con el β típico, el ejemplar que salga con β bajo **no llega a saturar**, queda en zona activa, disipa potencia y se calienta. Sobreexcitando la base entre 3 y 10 veces, **cualquier** ejemplar satura. Se desperdicia un poco de corriente de base a cambio de que el circuito funcione siempre. Es un criterio de ingeniería, no una fórmula.

6.3 El relé

DEFINICION — RELÉ

Interruptor accionado eléctricamente. Una **bobina** genera un campo magnético que atrae una armadura mecánica, y esa armadura cierra o abre unos **contactos** que están eléctricamente aislados de la bobina. Permite que un circuito de baja tensión y baja potencia comande otro de alta tensión y alta potencia, sin ningún contacto eléctrico entre ambos.

Sus contactos se denominan **NA** (normalmente abierto: se cierra al activar la bobina), **NC** (normalmente cerrado: se abre al activar) y **común**. Sus dos especificaciones críticas son la **tensión y corriente de bobina** — lo que el transistor debe manejar — y la **capacidad de los contactos** — lo que el relé puede conmutar, típicamente algo como “10 A / 250 V”.

6.3.1 El diodo volante: no es opcional

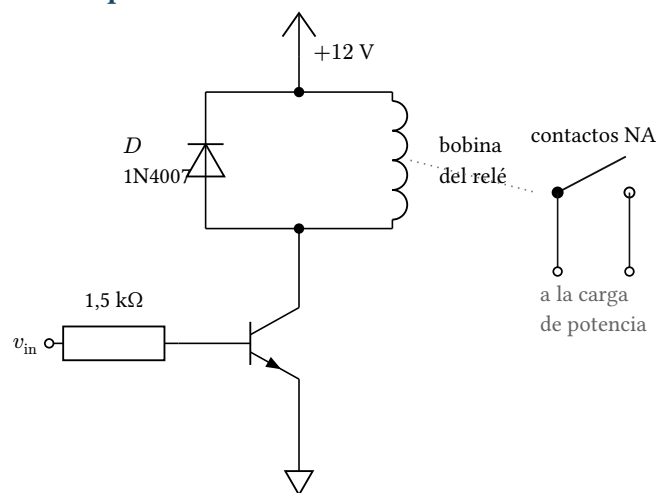


Figura 4: Etapa completa con relé y diodo de protección

La bobina del relé es un **inductor**: almacena energía en su campo magnético. Cuando el transistor corta, la corriente de la bobina intenta seguir circulando, y por la ley de Faraday del Módulo 3 aparece una tensión inducida enorme — cientos de volts — con polaridad **opuesta**. Esa tensión aparece sobre el colector y **perfora el transistor**.

El **diodo volante** (o de recirculación, o *flyback*) se coloca en antiparalelo con la bobina: en funcionamiento normal está en inversa y no hace nada, pero al cortar queda directamente polarizado por la tensión inducida y le ofrece a la corriente un camino cerrado por donde extinguirse suavemente.

CUIDADO CON ESTO

El diodo va **en paralelo con la bobina**, con el **cátodo (la banda) hacia el positivo**. Al revés queda en directa permanentemente: cortocircuita la fuente y quema todo apenas se enciende. Es el error de armado más frecuente de este módulo, y el más caro.

EJERCICIO RESUELTO 6.1 — COMANDAR UN RELÉ DE 12 V DESDE UNA SALIDA DE 5 V

Diseñar la etapa que active un relé de 12 V cuya bobina tiene $400\ \Omega$, comandado desde una salida lógica de 5 V, usando un BC547.

1. Corriente de colector — la fija la carga:

$$I_C = \frac{V_{cc}}{R_{bobina}} = \frac{12\text{ V}}{400\Omega} = 30\text{ mA} \quad (5)$$

2. Verificar el transistor. El BC547 admite $I_{C\text{ máx}} = 100\text{ mA}$ y $V_{CEO} = 45\text{ V}$. Con 30 mA y 12 V trabaja al 30 % de su corriente máxima y a un cuarto de su tensión: **elección correcta**, con margen.

3. Corriente de base con saturación forzada, con la Ecuación 3:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_{forzado}} = \frac{30\text{ mA}}{10} = 3\text{ mA} \quad (6)$$

4. Resistencia de base, con la Ecuación 4:

$$R_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{I_B} = \frac{5\text{ V} - 0,7\text{ V}}{3\text{ mA}} = \frac{4,3}{3 \cdot 10^{-3}} = 1433\Omega \quad (7)$$

5. Valor comercial: se adopta **1,5 k Ω** (E24). Reverificando:

$$I_B = \frac{5 - 0,7}{1500} = 2,87\text{ mA} \Rightarrow \beta_{forzado} = \frac{30\text{ mA}}{2,87\text{ mA}} = 10,5 \quad (8)$$

Sigue en el criterio de diseño.

6. Verificar que realmente satura. El h_{FE} **mínimo** del BC547 a esta corriente es

110. Con $I_B = 2,87\text{ mA}$, la corriente que el transistor **podría** conducir en zona activa sería:

$$I_{C\text{ posible}} = 110 \cdot 2,87\text{ mA} = 316\text{ mA} \quad (9)$$

Como la carga solo deja pasar 30 mA, el transistor no puede llegar a esos 316 mA: **queda saturado**, que es exactamente lo buscado. Y esto vale incluso para el peor ejemplar de la bolsa.

7. Potencia disipada en el transistor:

$$P = V_{CE(sat)} \cdot I_C = 0,2\text{ V} \cdot 30\text{ mA} = 6\text{ mW} \quad (10)$$

Contra 500 mW admisibles: el transistor ni se entibia. Ese es el premio de trabajar en conmutación y no en zona activa.

8. Protección: un **1N4007 en antiparalelo con la bobina**, cátodo al +12 V.

Resumen del diseño: BC547, $R_B = 1,5\text{ k}\Omega$, diodo 1N4007 sobre la bobina.

EJERCICIO RESUELTO 6.2 — CUANDO EL TRANSISTOR CHICO NO ALCANZA

Ahora hay que comandar una lámpara de 12 V que consume **500 mA**, desde la misma salida lógica de 5 V. ¿Sirve el BC547?

1. No sirve, y hay que decir por qué: $I_C = 500\text{ mA}$ supera los 100 mA máximos del BC547. Se destruye apenas se enciende.

2. Transistor de potencia. Un TIP31C admite $I_C = 3\text{ A}$ y $V_{CEO} = 100\text{ V}$. Sirve, pero su h_{FE} mínimo es apenas 25 a corrientes altas — los transistores de potencia tienen mucha menos ganancia que los de señal.

3. Corriente de base necesaria, con $\beta_{\text{forzado}} = 10$:

$$I_B = \frac{500\text{ mA}}{10} = 50\text{ mA} \quad (11)$$

4. Aquí aparece el problema real: una salida lógica típica entrega como máximo 20 mA. **No puede dar 50 mA.** El cálculo de R_B daría $R_B = (5 - 0,7)/50\text{ mA} = 86\Omega$, pero esa corriente no existe.

5. Dos soluciones válidas:

- **Eta en cascada:** un BC547 excita al TIP31. La salida lógica maneja los pocos miliampere del BC547, y este entrega los 50 mA de base del TIP31.
- **Transistor Darlington (TIP120):** son dos transistores integrados en el mismo encapsulado, con β total del orden de 1000. Con $\beta_{\text{forzado}} = 10$ bastarían $I_B = 0,5\text{ mA}$, perfectamente al alcance de la salida lógica. El precio es una caída $V_{CE(\text{sat})}$ mayor, de aproximadamente 1 V en vez de 0,2 V, y por lo tanto más calor: $P = 1\text{ V} \cdot 0,5\text{ A} = 0,5\text{ W}$, que ya exige **disipador**.

Conclusión: el diseño de la etapa de base no se decide solo con las fórmulas. Hay que verificar que **quien comanda** pueda entregar la corriente que el cálculo pide. Es la misma lógica del efecto de carga del Módulo 1: el instrumento — o la salida lógica — también tiene sus límites.

6.4 Leer el datasheet

Parámetro	BC547 / TIP31C	Qué decide
$I_{C\text{ máx}}$ — corriente de colector máxima	100 mA / 3 A	Si el transistor sirve para la carga. Es el primer filtro de la elección.
V_{CEO} — tensión colector-emisor máxima	45 V / 100 V	Debe superar V_{cc} , y con margen si hay cargas inductivas.
h_{FE} — ganancia de corriente	110–800 / 25 mín	La corriente de base necesaria. Se usa siempre el valor mínimo , nunca el típico.
$V_{CE(\text{sat})}$ — tensión de saturación	0,2 V / 1,2 V	La potencia disipada al conducir, y por lo tanto si hace falta disipador.
$V_{BE(\text{on})}$ — tensión base-emisor	$\approx 0,7\text{ V}$	Entra directo en el cálculo de R_B .
P_{tot} — potencia total disipable	500 mW / 40 W	El límite térmico. Los 40 W del TIP31 son con disipador ; sin él, mucho menos.
Encapsulado	TO-92 / TO-220	Cómo se monta y si admite disipador. En TO-92 el orden de patas varía según el fabricante : verificarlo siempre en la hoja de datos, no de memoria.

Tabla 2: Parámetros de datasheet que se usan al diseñar una etapa de conmutación

IDEA CLAVE

La regla que atraviesa todo el módulo: **para diseñar se usa siempre el peor caso, no el típico.** h_{FE} mínimo, tensión de alimentación mínima, corriente de carga máxima, temperatura máxima. Un circuito diseñado con valores típicos funciona en el banco con el transistor que uno tiene puesto, y falla en la mitad de los equipos fabricados. Es la misma idea que en el Módulo 1 con las tolerancias: no interesa el valor nominal, interesa el intervalo.

TP RELACIONADO — SIN TP EN LAS GUÍAS — PERO SÍ EN LA EVALUACIÓN

Ninguna de las dos guías tiene un trabajo práctico de transistores, y el apunte de la cátedra tiene el capítulo sin desarrollar. Aun así, el diseño de un control ON/OFF con relé es contenido del programa. Práctica sugerida para el banco: armar el Ejercicio 6.1 completo, medir V_{BE} y V_{CE} con el transistor conducido y cortado, y comprobar con el osciloscopio el pico de tensión inductiva al cortar **quitando el diodo volante** — con la fuente en baja tensión y por un instante. Ver ese pico en la pantalla es lo que convence de que el diodo no es opcional.

MODULO 7

Anexos

QUE VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MODULO

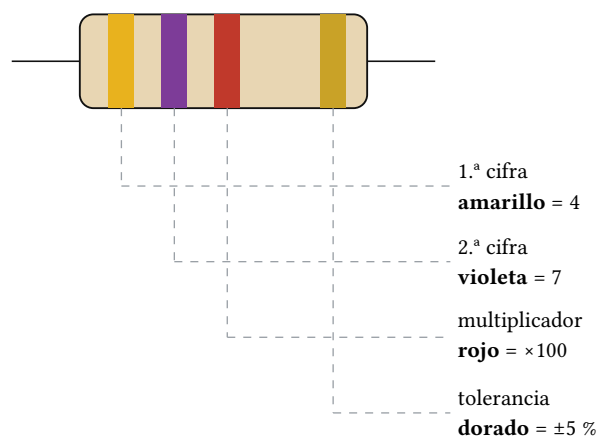
Material de consulta rápida: código de colores, series de valores comerciales, formulario completo de la materia, símbolos y normas de seguridad del laboratorio.

7.1 Código de colores de resistores

Color	1. ^a y 2. ^a banda (dígito)	3. ^a banda (multiplicador)	4. ^a banda (tolerancia)
Negro	0	$\times 1$	—
Marrón	1	$\times 10$	$\pm 1 \%$
Rojo	2	$\times 100$	$\pm 2 \%$
Naranja	3	$\times 1 \text{ k}$	—
Amarillo	4	$\times 10 \text{ k}$	—
Verde	5	$\times 100 \text{ k}$	$\pm 0,5 \%$
Azul	6	$\times 1 \text{ M}$	$\pm 0,25 \%$
Violeta	7	$\times 10 \text{ M}$	$\pm 0,1 \%$
Gris	8	—	—
Blanco	9	—	—
Dorado	—	$\times 0,1$	$\pm 5 \%$
Plateado	—	$\times 0,01$	$\pm 10 \%$
Sin banda	—	—	$\pm 20 \%$

Tabla 1: Código de colores de cuatro bandas

la tolerancia va separada del resto: por ahí se empieza a leer



$$47 \times 100 = 4700 \, \Omega \pm 5\% = 4\text{k}7$$

Figura 1: Cómo se lee un resistor de cuatro bandas

EN EL LABORATORIO

Se lee dejando la banda de tolerancia (dorada o plateada) **a la derecha**, o la banda que está más separada del grupo. Ante la duda, medir con el tester: es más rápido que discutir si el color es marrón o rojo, y los resistores viejos decoloran.

7.1.1 Series de valores comerciales

Los resistores no existen en cualquier valor: se fabrican en **series normalizadas**, con valores espaciados de modo que, con su tolerancia, cubran todo el rango sin huecos.

- **E12** (tolerancia $\pm 10\%$): $10 \cdot 12 \cdot 15 \cdot 18 \cdot 22 \cdot 27 \cdot 33 \cdot 39 \cdot 47 \cdot 56 \cdot 68 \cdot 82$
- **E24** (tolerancia $\pm 5\%$): la E12 más $11 \cdot 13 \cdot 16 \cdot 20 \cdot 24 \cdot 30 \cdot 36 \cdot 43 \cdot 51 \cdot 62 \cdot 75 \cdot 91$

Cada valor se repite en todas las décadas: $47\ \Omega$, $470\ \Omega$, $4,7\ \text{k}\Omega$, $47\ \text{k}\Omega$... Por eso un cálculo que da $1433\ \Omega$ se resuelve con $1,5\ \text{k}\Omega$, y uno que da $881\ \Omega$ con $820\ \Omega$.

7.2 Formulario de la materia

7.2.1 Módulo 1 – Mediciones

$$\Delta x = |X_i - X_v| \quad e = \frac{\Delta x}{X_v} \quad e\% = e \cdot 100 \quad (1)$$

$$C\% = \frac{\Delta_{\text{MAX}}}{\text{Alcance}} \cdot 100 \quad \Delta_{\text{MAX}} = \pm \frac{C\% \cdot \text{Alcance}}{100} \quad (2)$$

$$R_S = \frac{I_m \cdot R_m}{I - I_m} = \frac{R_m}{n - 1} \quad R_M = \frac{V}{I_m} - R_m \quad (3)$$

7.2.2 Módulo 2 – Señales

$$f = \frac{1}{T} \quad \omega = 2\pi f \quad s(t) = V_p \sin(2\pi ft + \varphi) \quad (4)$$

$$V_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} \quad V_{pp} = 2V_p \quad (5)$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (6)$$

	Senoidal	Cuadrada	Triangular
V_{ef}	$V_p/\sqrt{2}$	V_p	$V_p/\sqrt{3}$
V_m (rectif.)	$2V_p/\pi$	V_p	$V_p/2$
Factor de forma	1,11	1,00	1,15

Tabla 2: Valores característicos por forma de onda

7.2.3 Módulo 3 – Transformadores

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt} \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} = n \quad (7)$$

$$S = V_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} [\text{VA}] \quad P = S \cdot \cos \varphi [\text{W}] \quad \eta = \frac{P_{\text{sal}}}{P_{\text{ent}}} \cdot 100 \quad (8)$$

7.2.4 Módulos 4 y 5 – Diodos y fuentes

$$R_{\text{LED}} = \frac{V_{cc} - V_F}{I_F} \quad (9)$$

	Media onda	Punto medio	Puente
V_{cc} sin filtro	V_p/π	$2V_p/\pi$	$2V_p/\pi$
f_r	50 Hz	100 Hz	100 Hz
Caída de diodos	0,7 V	0,7 V	1,4 V
PIV por diodo	V_p	$2V_p$	V_p

Tabla 3: Topologías de rectificación

$$\Delta V_r = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot C} \quad C = \frac{I_{cc}}{f_r \cdot \Delta V_r} \quad V_{cc} = V_p - \frac{\Delta V_r}{2} \quad r\% = \frac{\Delta V_r}{V_{cc}} \cdot 100 \quad (10)$$

$$I_S = I_Z + I_L \quad R_{S \text{ máx}} = \frac{V_{in \text{ mín}} - V_Z}{I_{Z \text{ mín}} + I_{L \text{ máx}}} \quad P_Z = V_Z \cdot I_Z \quad (11)$$

7.2.5 Módulo 6 – Transistores

$$I_E = I_B + I_C \quad \beta = h_{FE} = \frac{I_C}{I_B} \quad I_B = \frac{I_C}{\beta_{\text{forzado}}} \quad R_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{I_B} \quad (12)$$

$$V_{BE(on)} \approx 0,7 \text{ V} \quad V_{CE(sat)} \approx 0,2 \text{ V} \quad P = V_{CE(sat)} \cdot I_C \quad (13)$$

7.3 Símbolos usados en el apunte

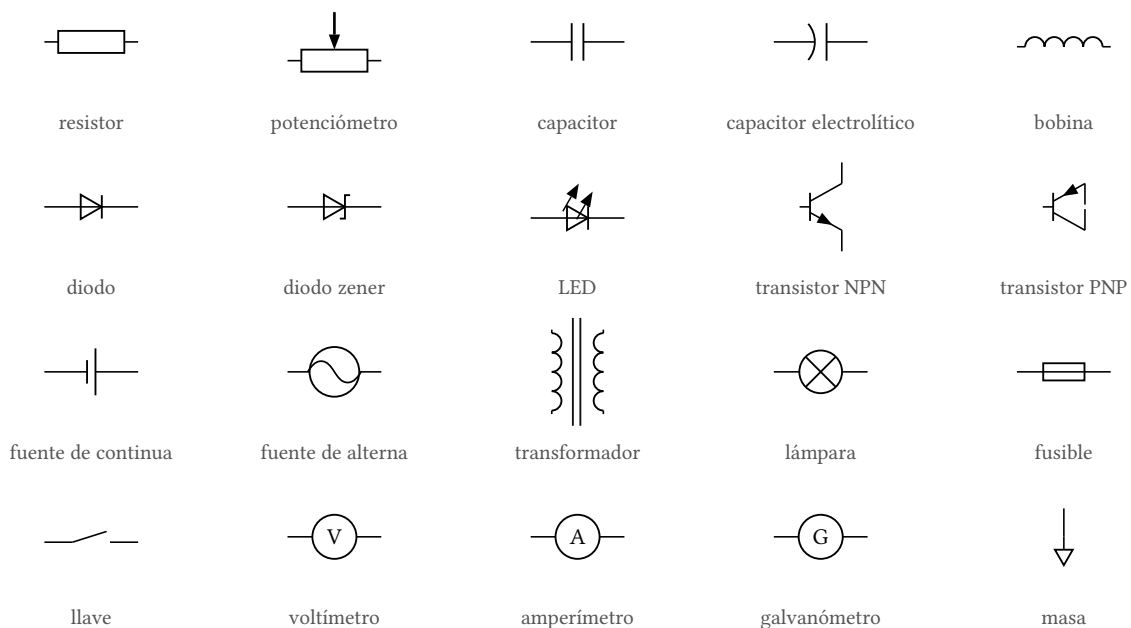


Figura 2: Símbolos de circuito

7.4 Seguridad en el laboratorio

CUIDADO CON ESTO

La red mata. No es una frase hecha: 220 V a través del pecho producen fibrilación ventricular con corrientes del orden de los 30 mA — menos de lo que consume el relé del Módulo 6. Y la piel húmeda baja la resistencia del cuerpo varias veces.

Reglas que no se negocian:

1. **Nunca** se modifica un circuito con la alimentación conectada. Se desenchufa, se modifica, se revisa, se enchufa.
2. El **primario** del transformador y todo lo que esté antes de él es zona de 220 V: sus conexiones van aisladas y firmes, nunca con cables sueltos apoyados en el protoboard.
3. Se trabaja con **una sola mano** cuando hay tensión de red presente, y la otra fuera del banco. Así se evita que la corriente atravesase el tórax de un brazo al otro.
4. **No** se trabaja con las manos húmedas, ni sobre superficies metálicas o mojadas.
5. Antes de tocar un capacitor de filtro grande, **descargarlo**: puede conservar la carga varios minutos después de desenchufar la fuente, y con 300 V almacenados el golpe es serio.
6. Verificar la **polaridad de los electrolíticos** antes de energizar. Un electrolítico al revés explota y puede lastimar los ojos.

7. Comprobar con el tester que la fuente entrega la tensión esperada **antes** de conectar el circuito, no después.
8. Ante cualquier olor a quemado, humo o calentamiento anormal: **cortar la alimentación primero**, investigar después.

EN EL LABORATORIO

Rutina de verificación antes de energizar cualquier montaje: (1) polaridad de la fuente, (2) polaridad de los electrolíticos, (3) orientación de los diodos, (4) que no haya puentes accidentales entre las filas del protoboard, (5) función y borne correctos en el multímetro. Treinta segundos de revisión evitan la mayoría de los componentes quemados del año.